Great People Technology

DB HiTek

소프트웨어 사용자 설명서

DBH InsightMaker

V1.0.0

2025-10-31

생산혁신팀

정민영 선임

문의: minyoung.jung@dbhitek.com

DBH Internal

목차

1 **소개** 1

1.1 운영 체제 **1**

1.2 하드웨어 요구 사항 **1**

1.3 소프트웨어 요구 사항 **1**

1.4 Revision History **1**

2 **프로그램 설치 및 제거** 2

2.1 프로그램 설치 **2**

2.2 프로그램 제거 **4**

3 **프로젝트 관리** 5

3.1 프로젝트 생성 **6**

3.2 프로젝트 열기 **6**

3.3 프로젝트 삭제 **7**

4 **데이터 불러오기** 8

4.1 csv 파일 불러오기 **9**

4.2 Excel 파일 불러오기 **10**

5 **데이터 요약** 11

5.1 데이터 기본 정보 조회 **11**

5.2 데이터 타입 조회 **12**

5.2.1 수치형 데이터 (Numerical Data) 12

- *이산형 (Discrete)* *12*
- *연속형 (Continuous)* *13*
- *시간형 (Datetime)* *13*

5.2.2 범주형 데이터 (Categorical Data) 14

- *명목형 (Nominal)* *14*

- *순서형 (Ordinal)* *14*

5.3 기초 통계량 확인 **15**

5.4 정규성 검정 **16**

5.4.1 차트를 통한 검정 18

- *QQ Plot* *18*
- *분포* *18*

5.4.2 지표를 통한 검정 19

- *Shapiro-Wilk 검정* *19*
- *Kolmogorov-Smirnov 검정* *19*
- *Anderson-Darling 검정* *19*

6 **데이터 처리** 20

6.1 데이터 타입 변경 **20**

6.1.1 연속형으로 변경 21

6.1.2 이산형으로 변경 21

6.1.3 명목형으로 변경 21

6.1.4 Datetime 으로 변경 22

6.1.5 순서형으로 변경 23

6.2 데이터 삭제 **24**

6.3 데이터 추가 **25**

6.3.1 난수 생성 25

6.3.2 데이터 연산 26

6.3.3 데이터 조합 27

6.3.4 이상치 처리 27

6.3.5 데이터 변환 28

7 **데이터 시각화** 30

7.1 단일 데이터 시각화 **30**

7.1.1 데이터 타입 별 지원 차트 31
7.2 데이터 관계 시각화 32
7.2.1 관계 별 지원 차트 33
8 **상관 분석** 35
8.1 상관분석의 활용 예시 35
8.2 상관분석 기법 36
8.2.1 Pearson(피어슨) 상관계수 36
8.2.2 Spearman(스피어만) 상관계수 36
8.3 InsightMaker 를 통한 상관분석 37
8.3.1 변수 선택 패널 37
8.3.2 상관분석 진행 및 결과 38
9 **회귀 분석** 39
※ **부록** 1
Python 설치 방법 1

1 소개

InsightMaker는 데이터 분석 및 시각화, 통계적 분석 기능을 제공하는 소프트웨어입니다. 사용자는 다양한 데이터 파일을 불러와 프로젝트를 구성하고, 데이터 요약, 전처리, 시각화 및 통계 분석을 직관적으로 수행할 수 있습니다.

1.1 운영 체제

- Windows 10 이상 (64비트)

1.2 하드웨어 요구 사항

- CPU: Intel i5 이상 또는 동급 프로세서
- RAM: 8GB 이상 권장
- 저장 공간: 1GB 이상 여유 공간
- 디스플레이: 1280x800 해상도 이상

1.3 소프트웨어 요구 사항

- python 설치 (v3.12 이상): **(필수 X, 프로그램 실행 안될 시)** **→ Python 설치 방법**

1.4 Revision History

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.1.0	2025-11-7		회귀분석 기능 업데이트 예정
v1.0.0	2025-10-31	정민영 선임	v1.0 setup, 매뉴얼 작성
v0.3.0	2025-09-18	정민영 선임	데이터 추가 기능 Setup
v0.2.0	2025-09-02	정민영 선임	상관 분석 기능 Setup
v0.1.1	2025-08-30	정민영 선임	API 로딩 방식 변경
v0.1.0	2025-08-29	정민영 선임	시각화 차트 기능 Setup 프로젝트 관리 기능 추가
v0.0.0	2025-08-25	정민영 선임	최초 작성

2 프로그램 설치 및 제거

2.1 프로그램 설치

DBH InsightMaker 설치 링크(**크롬에서 열어주세요**): http://10.145.2.153:8080/insightmaker/setup/

DBH InsightMaker는 상단 설치 링크로 접속하여 프로그램을 설치할 수 있습니다. 업데이트 사항이 있을 경우 프로그램 실행 전 자동으로 최신 버전으로 업데이트하여 프로그램이 실행되어집니다.

설치된 프로그램은 **[바탕화면]** 내 아이콘 또는 **[시작 프로그램]**에서 **"DBH InsightMaker"**를 검색하여 실행시킬 수 있습니다.

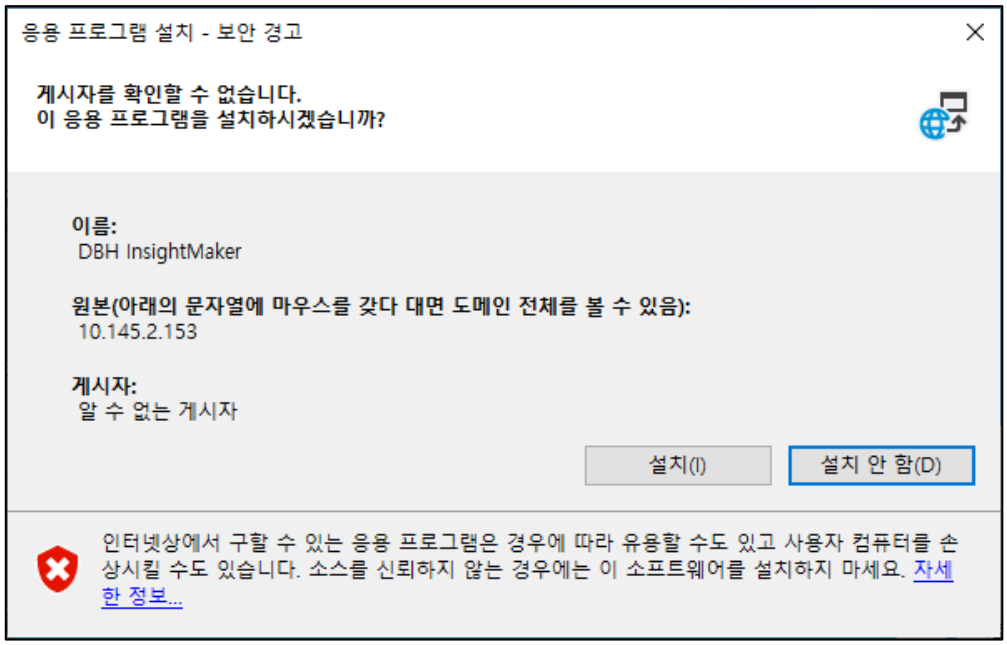
① **크롬**에서 설치 링크로 이동하여 **[설치]** 버튼을 클릭합니다.

② **크롬** 페이지 내 우측 상단 **[다운로드]** 심볼을 클릭합니다.

③ *"안전하지 않은 다운로드가 차단됨"* 문구를 무시하고 **[계속]**을 클릭하여 **[setup.exe]** 파일을 다운로드 받습니다.

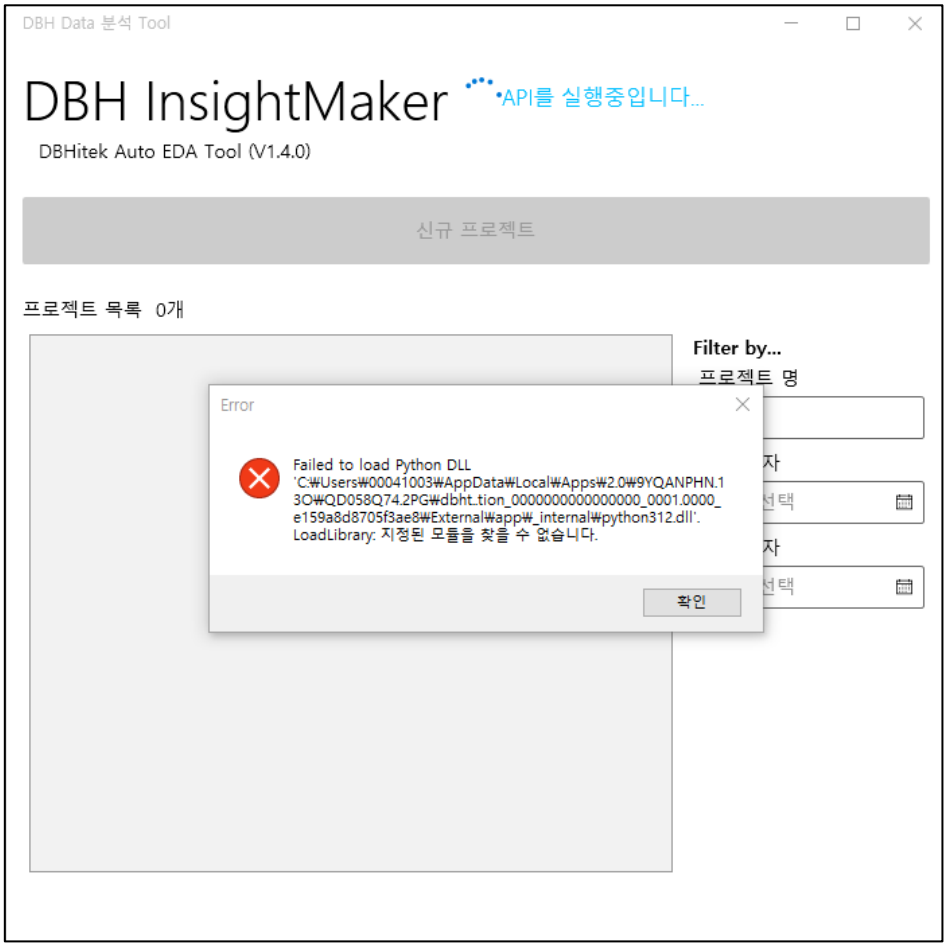
④ 다운로드 된 **[setup.exe]** 파일을 더블 클릭하여 실행합니다. setup.exe

⑤ **[응용 프로그램 설치]**에서 **[설치]** 버튼을 클릭하여 설치를 완료합니다.



사용 화면 1 [응용 프로그램 설치] 팝업창 화면

설치 완료 후 프로그램 실행 시 아래 이미지와 같은 에러가 발생할 수 있습니다.



설치 후 발생 에러 화면

해당 에러는 Python이 PC에 설치되어 있지 않은 경우 발생할 수 있는 에러로 하기 링크를 참고하여 Python을 설치한 후에 다시 실행하여 주시길 바랍니다.

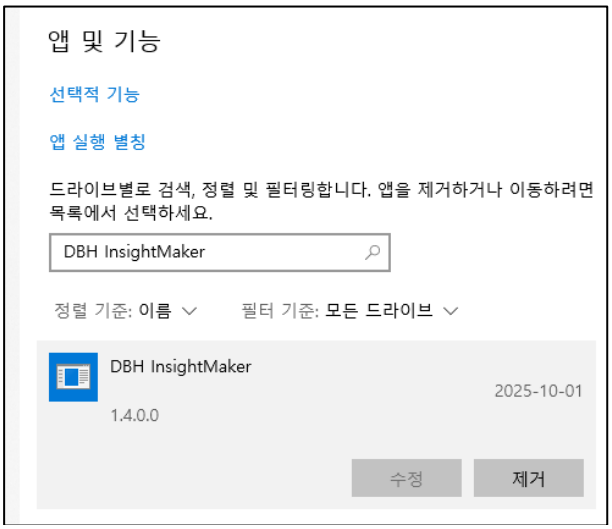
→ Python 설치 방법

2.2 프로그램 제거

① **[Windows 설정]** 화면에서 **[앱]** 을 클릭하여 **[앱 및 기능]** 으로 이동한 다음 **[프로그램 및 기능]** 을 엽니다.

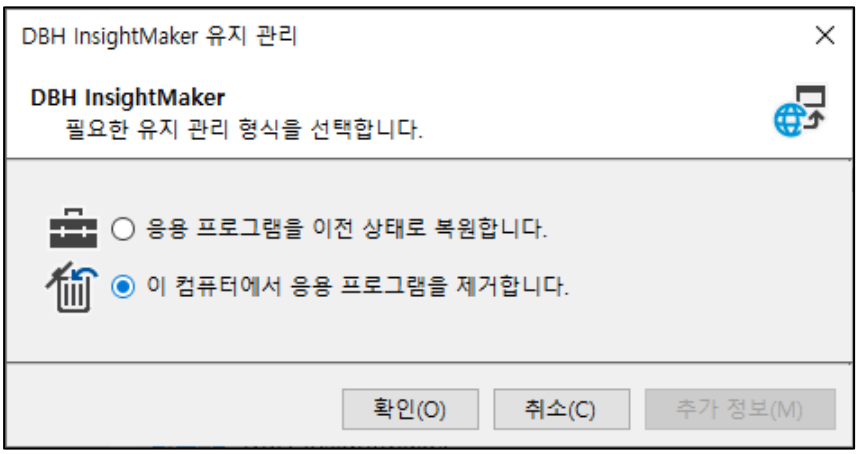
② **[이 목록 검색]** 창에 **"DBH InsightMaker"**를 입력합니다.

③ "DBH InsightMaker" 내 **[제거]** 버튼을 클릭합니다.



사용 화면 2 [앱 및 기능] 에서 "DBH InsightMaker 입력 결과

④ **[DBH InsightMaker 유지 관리]** 팝업창에서 **"이 컴퓨터에서 응용 프로그램을 제거합니다"** 체크 후 **[확인]** 버튼 클릭하여 프로그램을 완전히 제거합니다.

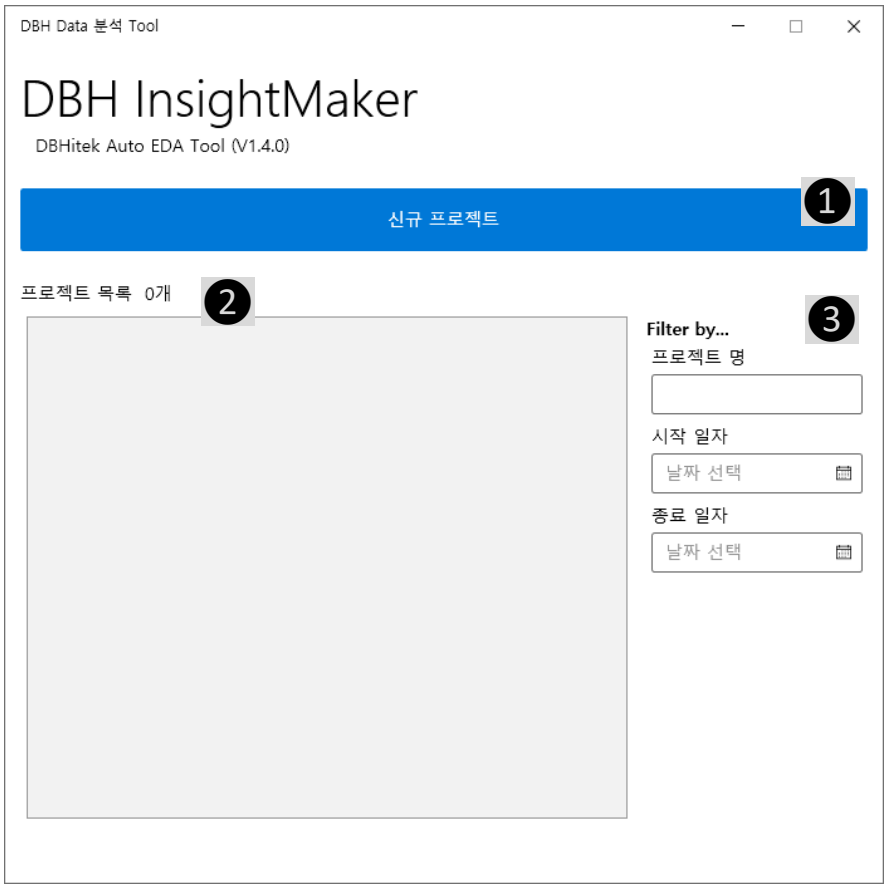


사용 화면 3 [DBH InsightMaker 유지 관리] 팝업창 화면

3 프로젝트 관리

InsightMaker는 프로젝트 단위로 관리할 수 있습니다. 사용자는 프로젝트를 생성하여 다양한 분석을 진행하고, 저장할 수 있습니다. 저장된 프로젝트는 언제든지 다시 열어 진행할 수 있습니다.

다음은 InsightMaker를 실행시켰을 때 처음 나오는 인터페이스입니다.



사용 화면 4 [프로젝트 관리] 초기 인터페이스

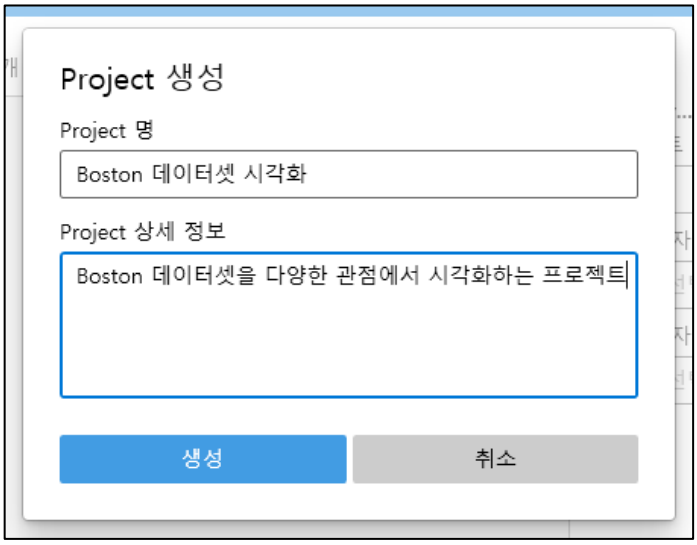
1: 프로젝트 생성 버튼
[신규 프로젝트] 버튼을 클릭하여 새로운 프로젝트를 생성할 수 있습니다.

2: 프로젝트 목록
생성된 프로젝트들을 표시합니다. 표시된 프로젝트를 더블 클릭하여 프로젝트를 열 수 있습니다.

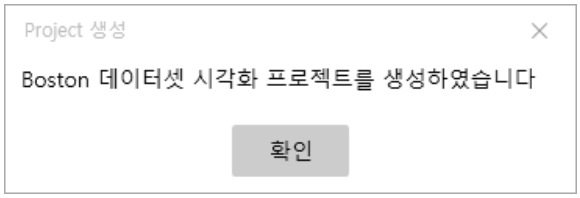
3: 프로젝트 검색 필터
프로젝트를 조회할 수 있는 필터 옵션입니다. 프로젝트 명 또는 생성 일자를 기준으로 프로젝트를 조회할 수 있습니다.

3.1 프로젝트 생성

1. **[신규 프로젝트]** 버튼을 클릭합니다.
2. 팝업창에서 **Project 명**, **Project 상세 정보**를 입력한 다음 **[생성]** 버튼을 클릭합니다.



사용 화면 6 프로젝트명, 상세 정보 입력 창



사용 화면 5 프로젝트 생성 완료 메시지

3. **프로젝트 목록**에서 생성된 프로젝트를 확인합니다.

참고: 기존에 생성된 Project명과 동일한 Project명을 입력하여 생성할 경우 프로젝트가 생성되지 않습니다.

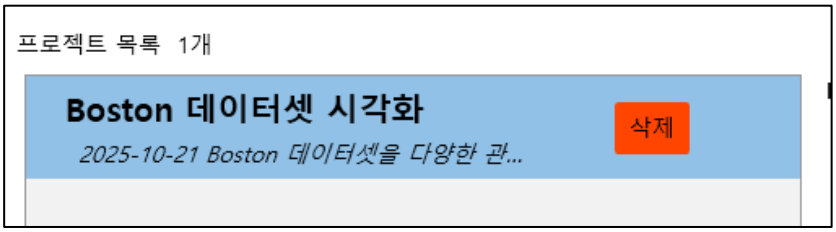
3.2 프로젝트 열기

1. 생성된 프로젝트를 **더블 클릭**하여 프로젝트를 엽니다.

참고: 프로그램 실행 시 적절한 메모리 사용량을 위해 동시에 3개 이상의 프로젝트를 열 수 없도록 설정되어 있습니다.

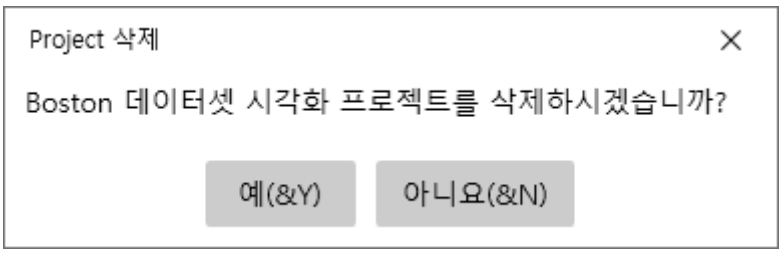
3.3 프로젝트 삭제

1. 삭제하려는 프로젝트 내 **[삭제]** 버튼을 클릭합니다.



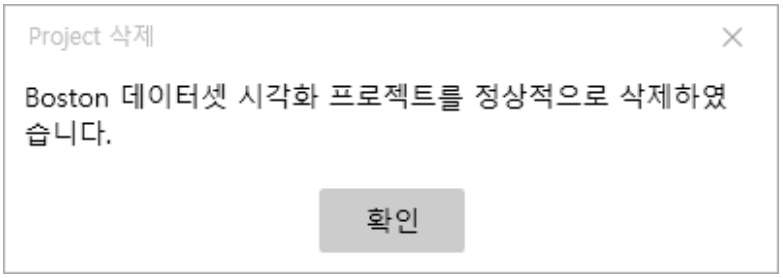
사용 화면 7 프로젝트 내 [삭제] 버튼

2. 삭제 여부를 묻는 팝업창에서 **[예]** 버튼을 클릭합니다.



사용 화면 8 프로젝트 삭제 여부 팝업창

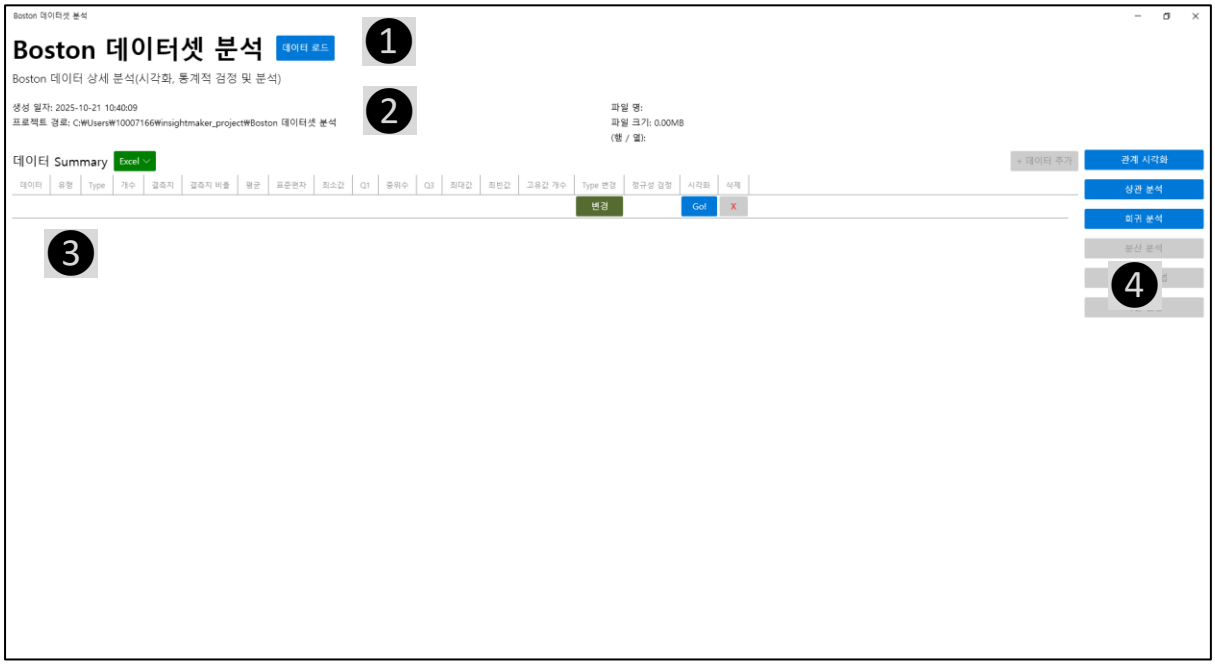
3. **프로젝트 목록**에서 삭제 여부를 확인합니다.



사용 화면 9 프로젝트 삭제 완료 메시지

4 데이터 불러오기

다음은 프로젝트를 열었을 때 처음 나오는 인터페이스입니다.



1: 데이터 불러오기 버튼
[데이터 로드] 버튼을 클릭하여 해당 프로젝트에서 분석할 데이터를 불러올 수 있습니다.

2: 데이터 기본 정보
데이터를 정상적으로 불러올 경우, 해당 데이터의 기본 정보를 조회할 수 있습니다.

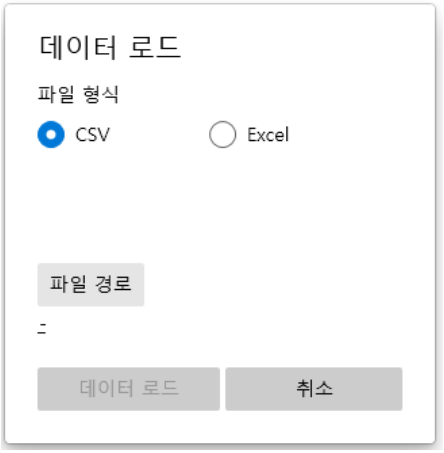
3: 데이터 Summary
컬럼 별 기초 통계량을 요약해서 보여주는 테이블입니다. 개별 컬럼마다 시각화, 정규성 검정 등의 추가 기능들을 사용할 수 있습니다.

4: 데이터 분석
불러온 데이터를 통해 분석을 진행할 수 있는 탭입니다. 관계 시각화, 상관 분석, 회귀 분석 기능이 준비되어 있고, 추가적인 통계, 분석 기법들이 업데이트될 예정입니다.

프로젝트를 처음 생성하면 분석에 사용할 데이터를 로드해야 합니다. InsightMaker는 프로젝트 내에서 다양한 데이터 파일을 불러올 수 있습니다. 지원 파일 형식은 CSV, Excel(xls, xlsx)입니다.

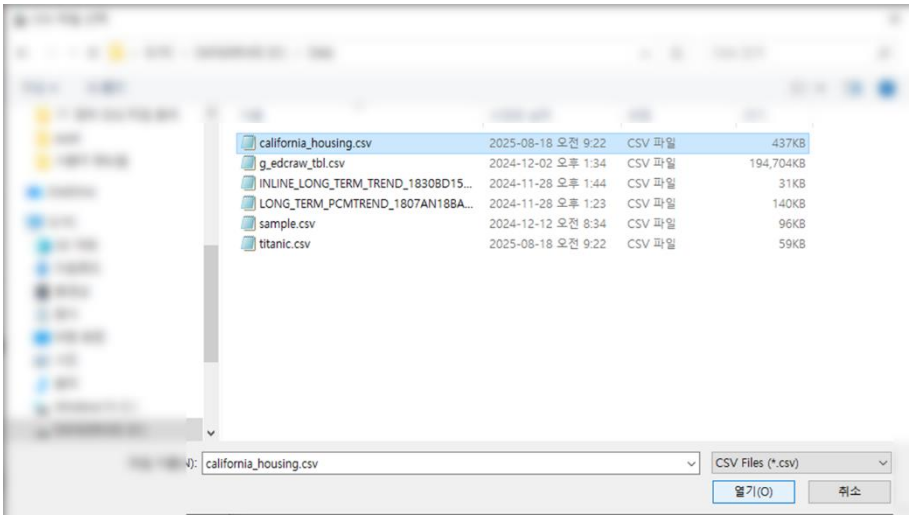
4.1 csv 파일 불러오기

1. **[데이터 로드]** 버튼을 클릭합니다.
2. **파일 형식**에서 **CSV**를 선택하고 **[파일 경로]** 버튼을 클릭합니다.



사용 화면 10 데이터 로드 팝업창 - CSV 선택

3. 불러올 CSV파일을 **더블 클릭**하거나, 지정하여 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.



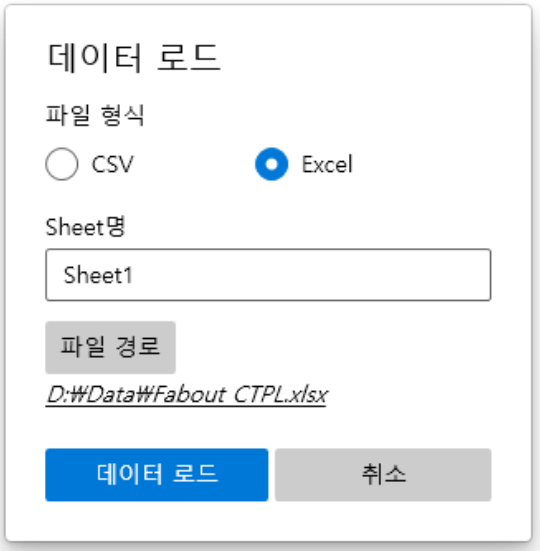
사용 화면 11 csv 파일 지정 다이얼로그

4. 불러올 파일의 경로가 화면에 나타나면 **[데이터 로드]** 버튼을 클릭합니다.

참고: 파일을 지정하지 않으면 데이터 로드 버튼이 활성화되지 않습니다.

4.2 Excel 파일 불러오기

1. **[데이터 로드]** 버튼을 클릭합니다.
2. **파일 형식**에서 **Excel**를 선택하고 **Sheet명**에 분석할 Sheet 이름을 입력합니다.
3. **[파일 경로]** 버튼을 클릭하여 나타난 다이얼로그에서 불러올 Excel파일을 **더블 클릭**하거나, 지정하여 **[열기]** 버튼을 클릭합니다.
4. 불러올 파일의 경로가 화면에 나타나면 **[데이터 로드]** 버튼을 클릭합니다.

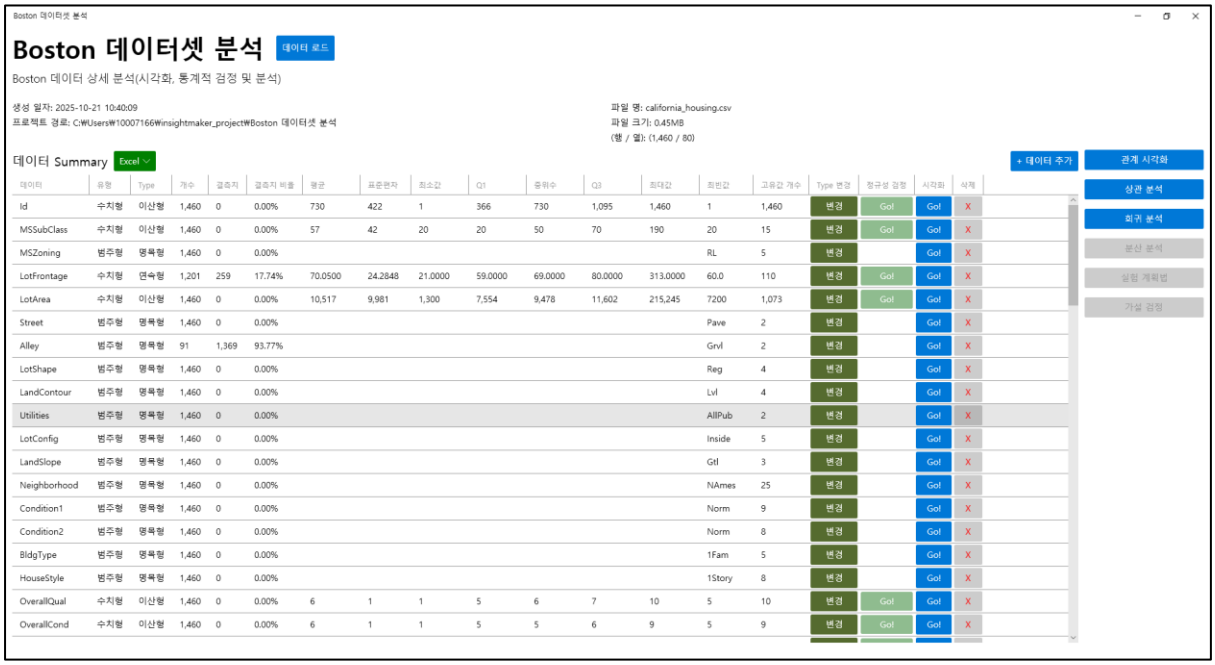


사용 화면 12 데이터 로드 팝업창 - Excel

참고: 불러올 Excel 파일은 데이터가 시트 좌측 상단에 공백 없이 위치해 있어야 합니다. 데이터가 좌측 상단에서부터 시작하지 않을 경우 데이터를 정상적으로 불러올 수 없습니다.

5 데이터 요약

다음은 데이터 로드를 완료하였을 때, 나오는 인터페이스입니다. 데이터 로드를 진행하였을 경우, 프로젝트를 종료하여도 다시 열었을 때 데이터가 남아있습니다.



사용 화면 13 데이터 로드 시 나타나는 화면

사용자는 프로젝트에서 불러온 데이터의 요약 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. 다음은 InsightMaker에서 제공하는 데이터 요약 정보에 대해 하나씩 소개하도록 하겠습니다.

5.1 데이터 기본 정보 조회



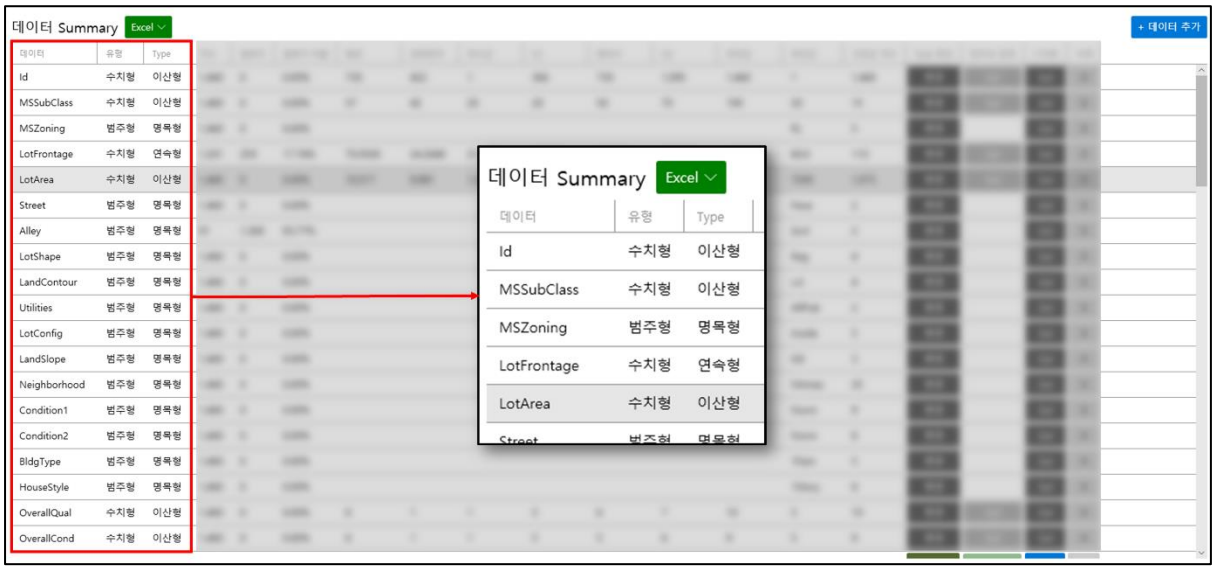
사용 화면 14 데이터 기본 정보 조회 - 프로젝트 상단

1: 프로젝트 타이틀 및 개요
프로젝트 생성 시 입력한 **Project 명, Project 상세 보기**가 타이틀과 개요로 상단에 위치해 있습니다.

2: 프로젝트 생성 정보
프로젝트 생성 시간과, 저장 경로를 확인할 수 있습니다.

3: 데이터 파일 정보
불러온 데이터의 파일 명, 파일 크기, 데이터 Shape(행/열)를 확인할 수 있습니다.

5.2 데이터 타입 조회



사용 화면 15 데이터 타입 확인 - 프로젝트 중앙 테이블

프로젝트 중앙에 **데이터 Summary** 테이블을 통해 상세한 데이터 요약 정보를 확인할 수 있습니다. 테이블 내 **유형, Type 컬럼**을 통해 데이터의 컬럼 별 속성을 확인할 수 있습니다. 데이터 타입에 따른 시각화 기법, 통계 기법, 분석 기법이 다르게 적용되기 때문에 사전에 데이터 타입을 정의하는 것은 매우 중요한 단계입니다.

데이터 타입은 큰 범주에서 **수치형** 데이터, **범주형** 데이터로 나눌 수 있습니다. 한단계 더 나아가면 수치형 데이터는 **이산형/연속형/시간형**으로 나눌 수 있고, 범주형 데이터는 **명목형/순서형** 데이터로 나눌 수 있습니다. 다음은 InsightMaker에서 정의하는 데이터 타입에 대한 세부적인 설명입니다.

5.2.1 수치형 데이터 (Numerical Data)

수치형 데이터는 **숫자 값**으로 표현되며, 수학적 **연산이 가능한 데이터**를 의미합니다. 이 데이터들은 크기 비교, 평균 계산, 분산 등의 통계적 계산이 가능하며, 일반적으로 측정값 또는 개수를 나타냅니다.

- *이산형 (Discrete)*

  이산형 데이터는 **세거나 나눌 수 있는 정수형 값으로 이루어진 데이터**를 의미합니다. **불연속적인 정수값**을 가지는 데이터입니다. 이산형 데이터의 값들은 서로 명확히 구분되며, 그 사이에는 값이 존재하지 않습니다.

  특징 요약

  - ✓ 값은 정수형으로 표현된다.
  - ✓ 덧셈, 뺄셈, 평균 등의 수학적 연산이 가능하다.
  - ✓ 데이터의 단위가 명확히 존재한다.

  예시

- ✓ 학생 수: 20명, 21명 등
- ✓ 결함 개수: 0, 1, 3개 등
- ✓ 방문 횟수: 5회, 10회 등

연속형 (Continuous)

연속형 데이터는 **연속적인 실수**로 표현되는 측정값을 의미합니다. 연속형 데이터는 **특정 구간 내에서 무한히 많은 중간값**을 가질 수 있으며, 온도, 길이, 무게 등이 대표적인 예입니다.

특징 요약

- ✓ 값은 실수형으로 표현된다.
- ✓ 연속적인 수치 범위를 가지며, 특정 구간 내 모든 실수가 가능하다.
- ✓ 통계분석, 모델링 등에 활용 가능하다.

예시

- ✓ 온도: 22.5℃, 23.1℃ 등
- ✓ 길이: 175.3cm, 180.0cm 등
- ✓ 시간: 1.25초, 3.67초 등
- ✓

시간형 (Datetime)

시간형 데이터는 **날짜(Date), 시각(Time)**, 혹은 타임스탬프(Timestamp)로 구성된 데이터로, 주로 시계열 분석이나 이벤트 발생 순서 분석 등에 사용됩니다. Datetime 은 **순서성**을 가지며, 두 시점 사이의 차이를 계산할 수 있습니다.

특징 요약

- ✓ 순서성과 연속성을 동시에 가진다.
- ✓ 시간 간격(Timedelta) 연산이 가능하다.

예시

- ✓ 2025-10-11 14:30:00
- ✓ 2025-10-01
- ✓ 14:32:11.125

5.2.2 범주형 데이터 (Categorical Data)

범주형 데이터는 수치적인 의미보다는 **특정한 그룹**이나 **범주를 나타내는 데이터**를 의미합니다. 일반적으로는 레이블(label) 또는 명칭(name)으로 표현되며, 수학적 연산이 불가능합니다.

- *명목형 (Nominal)*

명목형 데이터는 **서열이나 순서가 없는 단순한 범주형 데이터**입니다. 데이터 간의 크기나 순서 비교는 의미가 없으며, 단지 서로 다른 집단을 구분하는 역할을 합니다.

특징 요약

- ✓ 순서가 없으며, 단순히 구분만 가능하다.
- ✓ 수학적 연산은 불가능하다.
- ✓ One-Hot Encoding 등으로 더미 변수화하여 분석에 사용될 수 있다.

예시

- ✓ 성별: 남, 여
- ✓ 지역: 서울, 부산, 대구
- ✓ 혈액형: A, B, AB, O

- *순서형 (Ordinal)*

순서형 데이터는 **서열이 존재하지만, 간격이 일정하지 않은 범주형 데이터**입니다.

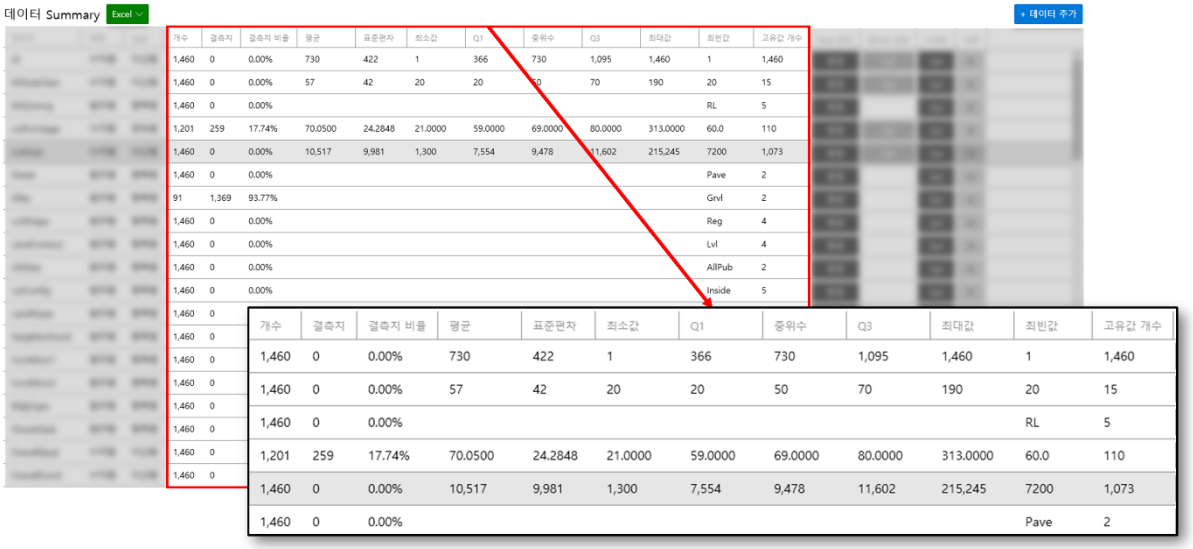
특징 요약

- ✓ 서열 비교(>, <) 는 가능하다.
- ✓ 각 단계 간 간격이 일정하지 않다.

예시

- ✓ 만족도: 불만족, 보통, 만족
- ✓ 학년: 1학년, 2학년, 3학년
- ✓ 위험도: 낮음, 중간, 높음

5.3 기초 통계량 확인



사용 화면 16 데이터 통계량 확인

데이터 Summary 테이블 내에서 컬럼 별 기초 통계량을 확인할 수 있습니다. 조회 가능한 통계량은 **데이터 개수, 결측치 개수(비율), 평균, 표준편차, 최대/최소값, 4분위수, 최빈값, 고유값 개수**가 있습니다.

참고: 일반적으로 범주형 데이터의 경우에는 평균, 표준편차, 최대/최소값, 4분위수를 계산할 수 없습니다. 하지만 순서형 데이터의 경우에는 데이터 간에 서열이 존재하기 때문에 최대/최소값이 나타납니다.

5.4 정규성 검정

정규성 검정(Normality Test)은 주어진 데이터가 정규 분포를 따르는 지 평가하는 통계적 방법입니다. 많은 통계적 방법과 모델은 데이터가 정규 분포를 따른다는 가정을 기반으로 합니다. 따라서 정규성 검정을 통해 각 컬럼의 데이터가 정규 분포에 가까운지를 확인함으로써, 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

1: 모델 선택
데이터가 정규 분포를 따르는 경우, 선형 회귀와 같은 특정 통계 모델을 사용할 수 있습니다. 반면, 비정규 분포일 경우 비모수적 방법이나 다른 모델을 고려해야 할 수 있습니다.

2: 신뢰 구간 및 가설 검정
정규성을 만족하는 데이터에 대해 신뢰 구간을 계산하거나 가설 검정을 수행할 때, 결과의 신뢰성이 높아집니다.

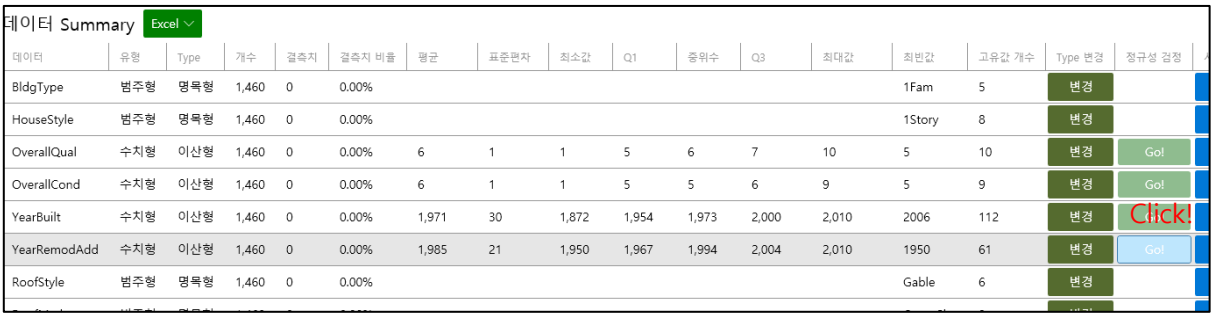
3: 이상치 탐지
정규성 검정은 데이터의 분포를 이해하는 데 도움을 주며, 이상치나 특이점을 식별하는 데 유용합니다.

4: 데이터 변환 필요성 판단
데이터가 정규성을 만족하지 않을 경우, 변환(Box-Cox, 로그 변환,...)을 통해 데이터를 변환할 필요가 있는지 판단할 수 있습니다.

InsightMaker에서는 다음과 같이 컬럼 별 정규성 검정을 진행할 수 있습니다.

1. **데이터 Summary** 테이블에서 정규성 검정을 진행할 데이터를 찾습니다.
2. **정규성 검정 컬럼** 내 원하는 데이터의 **[Go!]** 

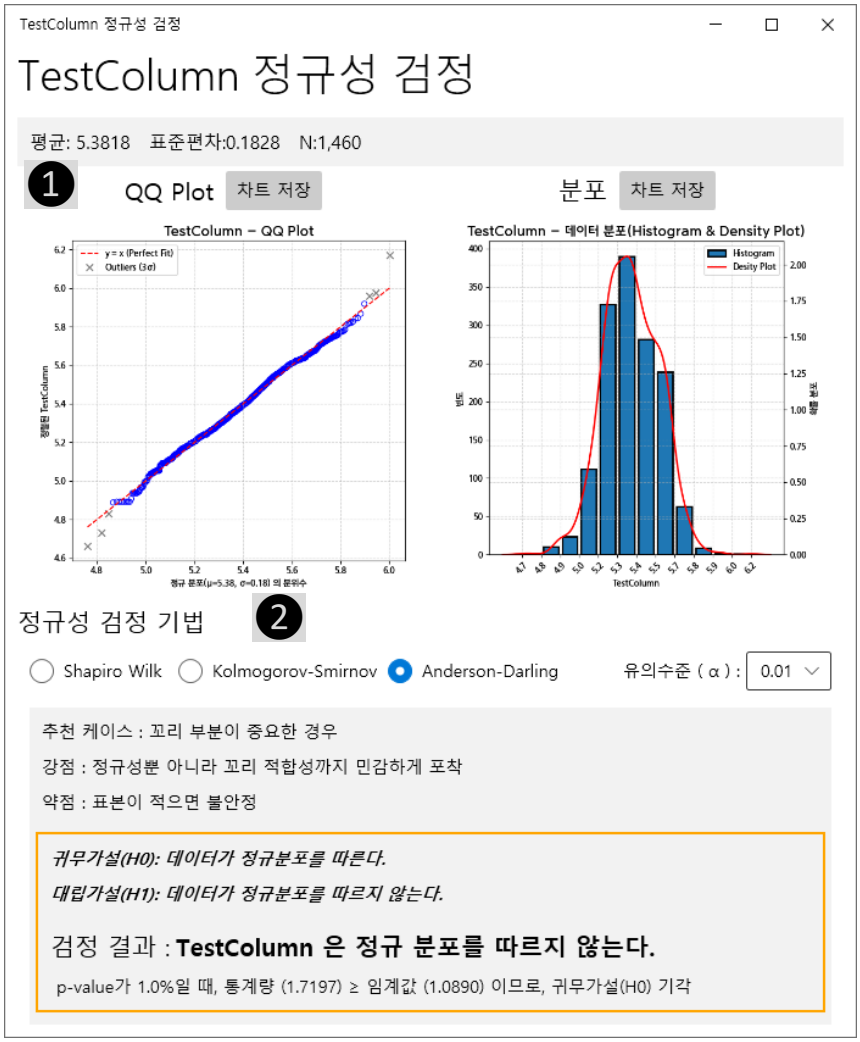
버튼을 클릭합니다.



사용 화면 17 정규성 검정 버튼 클릭

3. 선택한 컬럼의 **정규성 검정 팝업창**을 확인합니다.

참고: 수치형 데이터에 대해서만 정규성 검정 버튼이 활성화되어집니다.



사용 화면 18 정규성 검정 팝업창

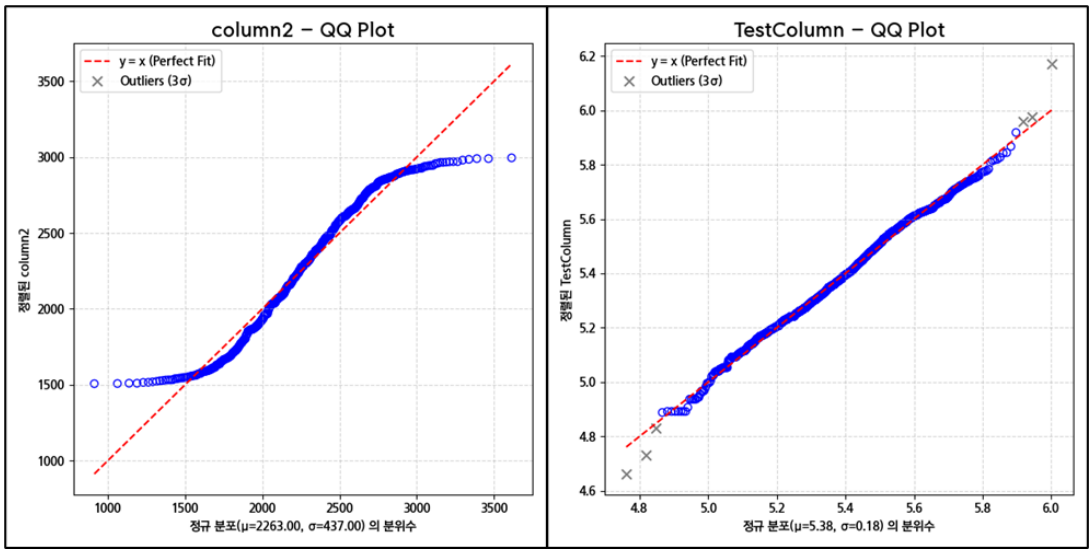
1: 차트를 통한 정규성 검정
시각적인 차트를 통해 데이터의 분포를 직관적으로 이해하는 데 도움을 줍니다.

2: 지표를 통한 정규성 검정
가설 검정을 통해 통계적으로 객관적인 판단을 제공합니다.

이 두가지 방법을 사용하면 데이터의 정규성을 보다 신뢰성 있게 평가할 수 있습니다.

5.4.1 차트를 통한 검정

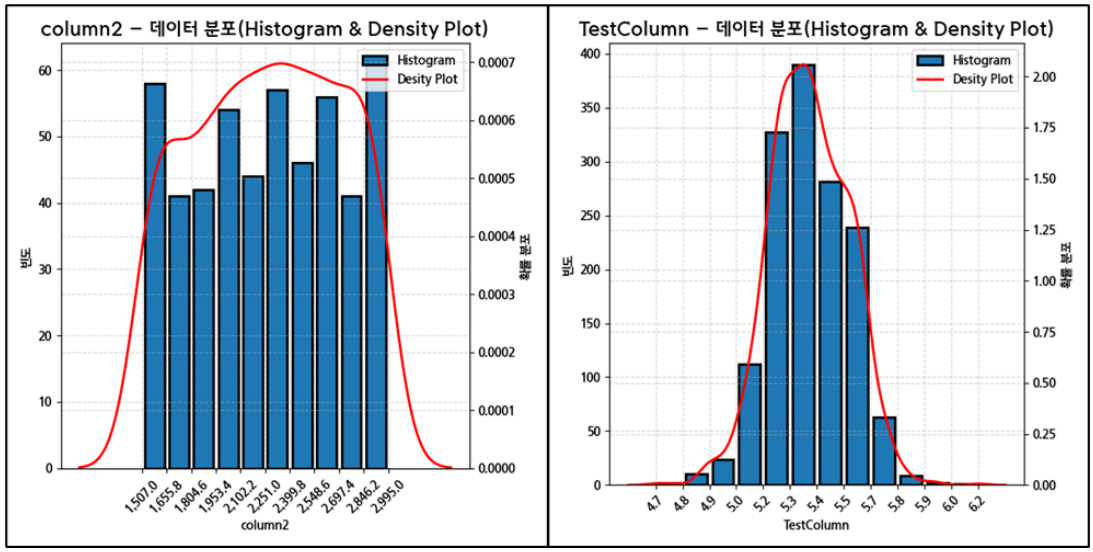
- *QQ Plot*



사용 화면 19 정규성 검정 팝업창 내 QQ Plot 예시

QQ Plot (Quantile-Quantile Plot)은 데이터의 분위수를 정규 분포의 분위수와 비교하여 시각적으로 정규성을 평가하는 방법입니다. **데이터의 포인트가 대각선(45도 선)을 따라 분포**하면 정규성을 만족한다고 볼 수 있습니다.

- *분포*



사용 화면 20 정규성 검정 팝업창 내 분포 예시

데이터의 분포를 시각적으로 나타내는 그래프입니다. 정규 분포에 가까울수록 **종 모양**에, 중앙에 **높은 봉우리**와 **양쪽으로 대칭**적인 형태를 가집니다.

5.4.2 지표를 통한 검정

Shapiro-Wilk 검정

Shapiro-Wilk 검정은 정규성 검정에 특화된 검정입니다. P-value가 0.05보다 크면 데이터가 정규 분포를 따른다고 판단할 수 있습니다.

주요 특징

- ✓ 가장 검정력이 높다.
- ✓ 표본 크기가 작은 경우에 강력하다.
- ✓ 큰 데이터셋 또는 이상치에 매우 민감하다.

적합한 사용 케이스

- ✓ 데이터 표본 크기가 5000개 이하인 경우

Kolmogorov-Smirnov 검정

Kolmogorove-Smirnov 검정은 특정 분포와의 일치 여부를 검정하므로, 정규분포 뿐만 아니라 다른 분포와의 비교도 가능합니다. P-value가 0.05보다 크면 데이터가 정규 분포를 따른다고 판단할 수 있습니다.

주요 특징

- ✓ 검정력이 가장 낮다.
- ✓ 모든 표본 크기에 적용할 수 있다.

적합한 사용 케이스

- ✓ 엄격한 정규성 검정이 필요하지 않은 경우

Anderson-Darling 검정

Anderson-Darling 검정은 꼬리 부분의 이상치에 민감하게 반응하여 정밀한 검정에 적합합니다. P-value를 계산할 수 없어, 임계값과 검정 통계량을 비교하여 판단합니다.

주요 특징

- ✓ Shapiro-Wilk 다음으로 검정력이 높다.
- ✓ 분포의 꼬리 부분에 민감하다.
- ✓ 모든 표본 크기에 적용할 수 있다.

적합한 사용 케이스

- ✓ 데이터의 꼬리 부분이 중요한 경우

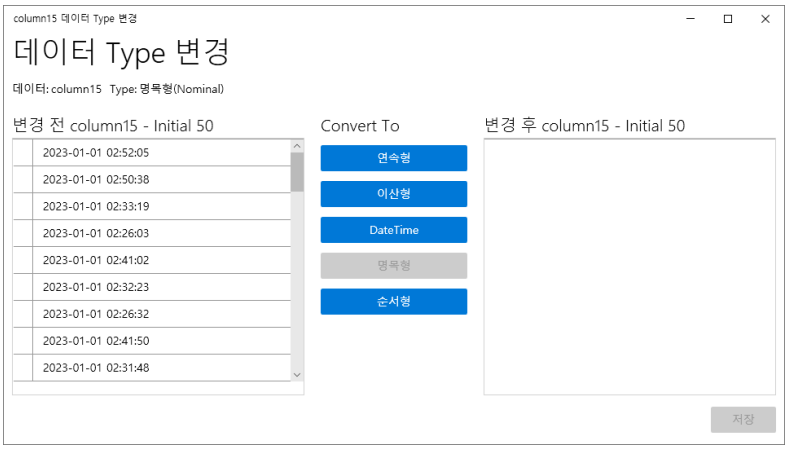
6 데이터 처리

초기 데이터가 바로 분석 모델에 적용되는 경우는 드뭅니다. 대부분의 통계 및 데이터 분석은 적절한 데이터 처리(가공)이 필수적입니다. InsightMaker는 사용자가 손쉽게 데이터를 처리할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다.

6.1 데이터 타입 변경

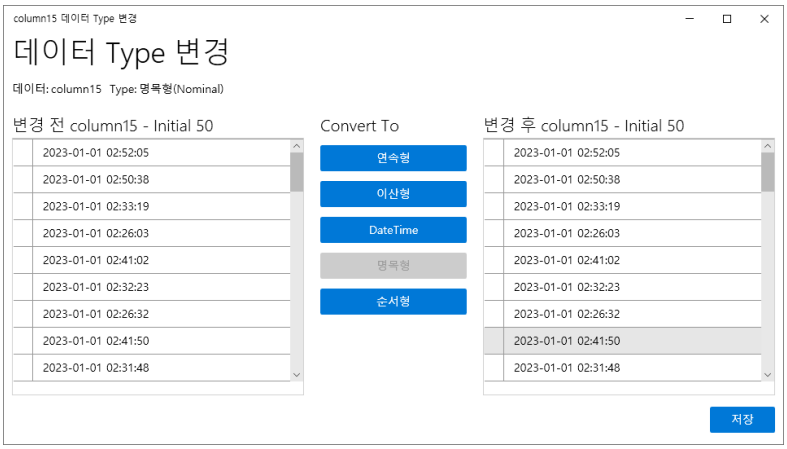
데이터를 불러오면 자동으로 컬럼 별 데이터 타입이 지정됩니다. 만약 자동으로 지정된 데이터 타입을 변경해야 할 경우, 다음과 같이 데이터 타입 변경을 할 수 있습니다.

1. **Type 변경 컬럼**에서 변경이 필요한 컬럼의 **[변경]** 변경 버튼을 클릭합니다.
2. 선택한 컬럼의 **데이터 Type 변경 팝업창**이 나타납니다.



사용 화면 22 데이터 Type 변경 팝업창

3. **Convert To**에서 **변환하려는 데이터 타입의 버튼**을 클릭하여 변경 후 데이터를 확인합니다.



사용 화면 23 변경된 데이터 Type 확인

4. 변경 결과 확인 시 문제가 없으면 **[저장]** 버튼을 클릭하여 데이터 타입 변환을 완료합니다.
5. 프로젝트 화면이 자동으로 업데이트됩니다.

참고: Convert To 에서 비활성화된 버튼의 타입으로는 변환할 수 없습니다.

6.1.1 연속형으로 변경

변경 가능한 데이터 타입	데이터 예시	변경 후 (연속형)
이산형 (정수 → 실수)	1, 2, 3, …	1.0, 2.0, 3.0, …
명목형 (문자로 된 수치일 경우)	“1.23”, “5.38”, “2.3088”, …	1.23, 5.38, 2.3088, …

6.1.2 이산형으로 변경

변경 가능한 데이터 타입	데이터 예시	변경 후 (이산형)
연속형 (실수 → 정수)	1.25, 2.84, 3.123, …	1, 2, 3, …
명목형 / 순서형 (문자로 된 수치일 경우)	“1.23”, “5.38”, “2.3088”, … “10”, “20”, “30”, …	1, 5, 2, … 10, 20, 30, …

6.1.3 명목형으로 변경

변경 가능한 데이터 타입	데이터 예시	변경 후 (명목형)
모든 데이터 타입 (문자로 바꾸려는 경우)	1, 2, 3, … 1.00, 2.34, 4.11, … 2025-10-24 10:51	“1”, “2”, “3”, … “1.00”, “2.34”, “4.11” “2025-10-24 10:51”

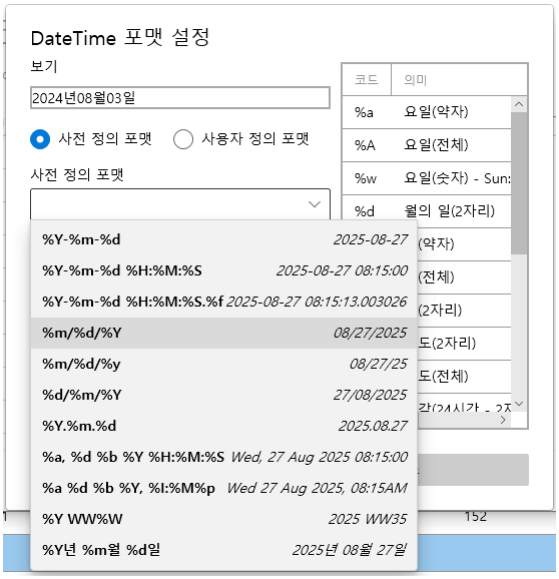
6.1.4 Datetime으로 변경

변경 가능한 데이터 타입	데이터 예시	변경 후 (Datetime)
명목형 (Datetime 포맷의 문자)	"2025-10-24 10:51" "2025년 10월 24일" "10:51:38"	2025-10-24 10:51 2025-10-24 10:51:38

Datetime 포맷의 문자로 되어있는 명목형 데이터의 경우, 포맷(표기 형식)을 알아야 Datetime 타입으로 변경할 수 있기 때문에 다음과 같은 순서를 거쳐야 합니다.

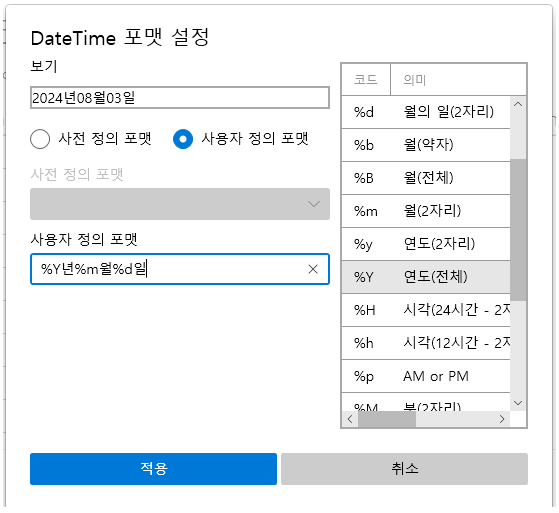
1. **Convert To** 항목에서 **[DateTime]** 버튼을 클릭하여 DateTime 포맷 설정 팝업창을 엽니다.

2. **[사전 정의 포맷]** **드롭다운**에서 상단 **보기**에 해당하는 Datetime 포맷을 찾아 선택합니다.



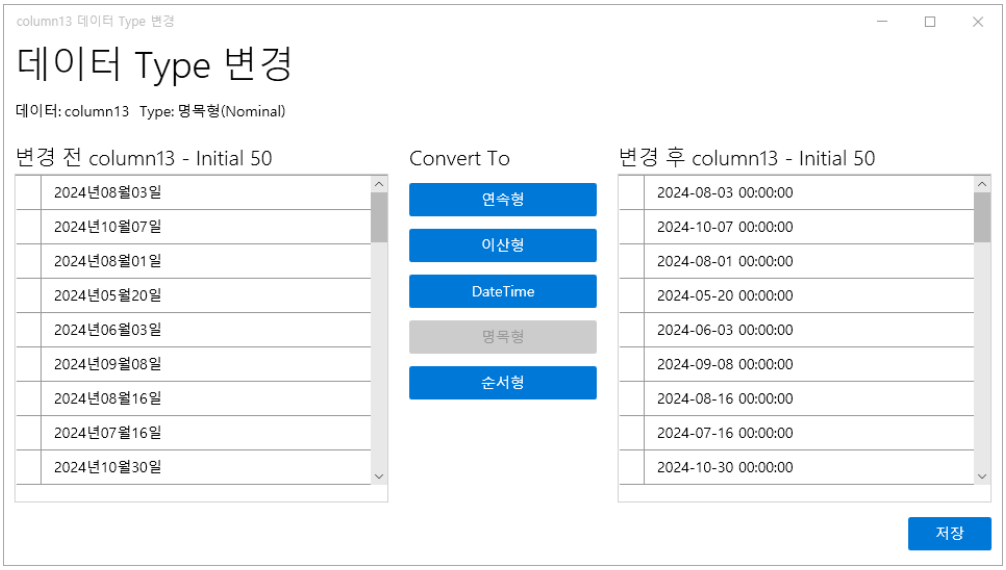
사용 화면 24 사전 정의 포맷에서 일치하는 포맷 조회

3. **[사용자 정의 포맷]**에서 직접 보기에 해당하는 Datetime 포맷을 입력할 수 있습니다.



사용 화면 25 우측 코드를 참고하여 사용자 정의 포맷 입력

4. **[적용]** 버튼을 클릭하면 원래 팝업창 변경 후 테이블에서 해당 포맷으로 변경된 데이터를 확인할 수 있습니다.



사용 화면 26 Datetime으로 변환된 결과 확인

5. 변경 결과 확인 시 문제가 없으면 **[저장]** 버튼을 클릭하여 데이터 타입 변환을 완료합니다.

6.1.5 순서형으로 변경

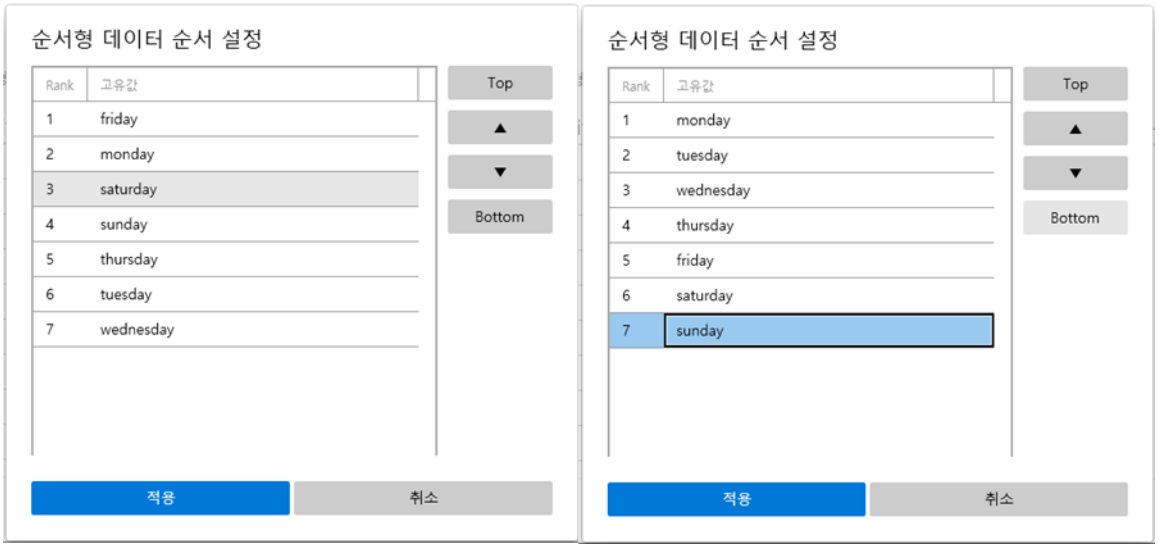
변경 가능한 데이터 타입	데이터 예시	변경 후 (순서형)
이산형 (대소 구분이 가능한 문자로 바꾸려는 경우)	1, 5, 3, …	"1", "5", "3", … ("1" < "3" < "5")
명목형 (항목 간 서열이 있는 경우)	"S", "B0", "A", "C", "B+", …	"S", "B0", "A", "C", "B+", … ("C" < "B0" < "B+" < "A" < "S")

데이터를 처음 로드 할 때, 순서정보가 없기 때문에 처음부터 순서형 타입으로 분류될 수 없습니다. 따라서 순서형 데이터 타입으로 변경하기 위해서는 다음과 같은 단계가 필요합니다.

1. **Convert To** 항목에서 **[순서형]** 버튼을 클릭하여 **순서 설정** 팝업창을 엽니다.

2. 중복을 제외한 고유값 항목들을 확인합니다.

3. 항목을 선택하고 우측 순서 변경 버튼을 이용하여 항목 간 순서를 설정합니다.
(Top: 최상단으로 이동, Bottom: 최하단으로 이동, ▲: 한칸 위로 이동, ▼: 한칸 아래로 이동)



사용 화면 27 항목 간 순서 지정

4. **[적용]** 버튼을 눌러 항목 간 서열 정보를 저장합니다.

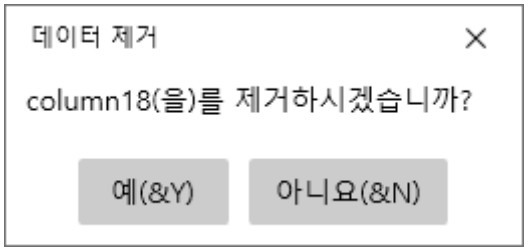
5. 기존 팝업창에서 **[저장]** 버튼을 눌러 데이터 타입 변환을 완료합니다.

6.2 데이터 삭제

데이터 중에 사용하지 않는 컬럼을 다음과 같이 삭제할 수 있습니다.

1. **삭제 컬럼**에서 삭제하려는 컬럼의 **[X]** 

버튼을 클릭합니다.
2. 삭제 여부를 묻는 확인 창에서 **[예]** 버튼을 클릭하면 해당 데이터가 삭제됩니다.



사용 화면 28 데이터 삭제 여부 팝업

6.3 데이터 추가

컬럼의 연산/조합을 통해 새로운 컬럼을 생성하거나, 기존에 존재하는 컬럼을 변환하는 등의 가공을 거쳐 분석에 사용할 데이터를 만들어내는 경우가 많이 있습니다.

InsightMaker에서는 **[+ 데이터 추가]** + 데이터 추가 버튼을 통해 새로운 데이터를 만들 수 있습니다.



1: 신규 컬럼명
새로 추가할 컬럼의 이름을 입력합니다.

2: 기능 별 탭
난수 생성 / 연산 / 조합 / 이상치 / 변환 총 5개의 탭으로 구성된 데이터 추가 옵션을 제공합니다.

3: 데이터 추가 버튼
버튼을 클릭하여 설정값에 따른 신규 데이터를 생성합니다..

사용 화면 29 데이터 추가 인터페이스

6.3.1 난수 생성

난수 생성 탭에서는 지정된 범위 내에서 임의의 데이터를 생성할 수 있습니다.

최소/최대: 난수가 생성될 값의 범위를 설정합니다. 최소값과 최대값을 지정하여 그 사이의 임의의 숫자를 만들 수 있습니다.

숫자 타입: 생성할 난수의 데이터 타입을 선택합니다. **'정수'**는 소수점이 없는 숫자를, **'실수'**는 소수점을 포함한 숫자를 생성합니다.

정규 분포: 이 옵션을 선택하면 난수가 정규 분포를 따르도록 생성됩니다. **평균**과 **표준편차**를 지정하여 데이터의 분포를 조절할 수 있습니다.

참고: 정규 분포의 평균이 최소/최대 사이에 존재하지 않을 경우 추가 버튼이 비활성화됩니다.

6.3.2 데이터 연산

연산 탭에서는 컬럼을 선택하여, 해당 컬럼에 원하는 연산을 수행할 수 있습니다. 연산이 적용된 데이터는 새로운 데이터로 생성됩니다.

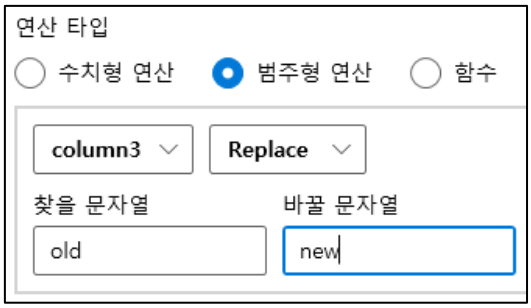
연산 타입: 데이터 타입에 맞는 연산을 제공합니다.

1) 수치형 연산: 선택한 **수치형 데이터**에 입력한 **값**만큼

① 덧셈(+): 더하기 수행
② 뺄셈(-): 빼기 수행
③ 곱셈(x): 곱하기 수행
④ 나눗셈(÷): 나누기 수행
⑤ n제곱: 거듭제곱 수행

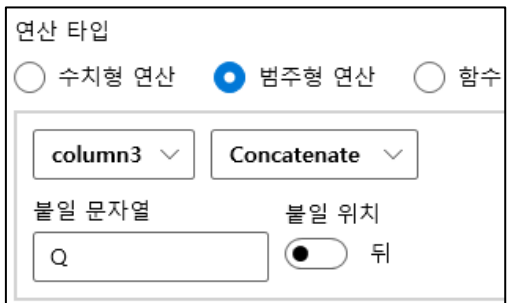
2) 범주형 연산: 선택한 **범주형 데이터**에 대해

① Upper: 대문자화 수행 *Ex) apple → APPLE*
② Lower: 소문자화 수행 *Ex) APPLE → apple*
③ Capitalize: 첫 문자 대문자화 수행 *Ex) apple → Apple*
④ Strip: 양쪽 공백 제거 수행 *Ex) " apple " → "apple"*
⑤ Replace: **찾을 문자열**을 **바꿀 문자열**로 대체 수행
Ex) 찾을 문자열: "old", 바꿀 문자열: "new"
"old_data" → "new_data"



사용 화면 30 범주형 연산 - Replace 예시

⑥ Concatenate: **붙일 위치**에 **붙일 문자열** 병합 수행
Ex) 붙일 문자열: "Q", 붙일 위치: 뒤
"1" → "1Q", "2" → "2Q"



사용 화면 31 범주형 연산 - Concatenate 예시

3) **함수 연산**: 선택한 **수치형 데이터**에 대해
   ① Abs: 절대값 함수 적용
   ② Sqrt: 제곱근 함수 적용
   ③ Log: 로그 함수 적용
   ④ Exp: 지수 함수 적용
   ⑤ Sin: Sin 함수 적용
   ⑥ Cos: Cos 함수 적용

6.3.3 데이터 조합

조합 탭에서는 두가지 컬럼간의 조합(연산)을 수행할 수 있습니다. 조합은 선택한 컬럼의 순서에 따라서 수행됩니다. 연산이 적용된 데이터는 새로운 데이터로 생성됩니다.

조합 타입: 데이터 타입에 맞는 조합을 제공합니다.

1) **수치형 변수 조합**: 선택한 두 **수치형 데이터**에 대해
   ① 덧셈(+): 더하기 수행
   ② 뺄셈(-): 빼기 수행
   ③ 곱셈(x): 곱하기 수행
   ④ 나눗셈(÷): 나누기 수행
   ⑤ Min: 둘 중 작은 값 선택
   ⑥ Max: 둘 중 큰 값 선택

2) **범주형 변수 조합**: 선택한 두 **범주형 데이터**에 대해
   ① Concatenate: 문자열 병합 수행

3) **DateTime 변수 조합**: 선택한 두 **Datetime 데이터**에 대해
   ① 차이: 시간 차 계산
   Ex) 첫번째 Datetime 변수 값: "15:42:33.235"
   두번째 Datetime 변수 값: "15:42:01.112"
   시간 차: "15:42:33.235" – "15:42:01.112" = 32.123(초, sec)

6.3.4 이상치 처리

이상치 탭에서는 선택한 **수치형 데이터**에 대해 이상치를 찾고, 원하는 방법으로 대체된 데이터를 새로 생성할 수 있습니다.

이상치 탐지 기법: 이상치 탐지 기법을 선택합니다.

1) **Sigma**: 선택한 **수치형 데이터**의 평균으로부터 지정한 **Sigma 수준**을 벗어난 값을 이상치로 판정합니다. (Sigma 수준 초기 설정 : 3)
2) **IQR**: IQR은 데이터의 하위 25% 지점(Q1)과 상위 75% 지점(Q3) 사이의 범위를 지칭합니다. IQR을 통합 이상 탐지 기법은 IQR의 1.5배보다 더 멀리 떨어진 값을 이상치로 판정합니다.

이상치 대체 Method: 이상치로 판정된 값을 다음과 같이 대체합니다.

1) **공백**: 이상치를 공백(null)로 대체합니다.
   장점: 데이터의 전체 평균 유지 가능.
   단점: 이상치에 민감, 데이터 분산 왜곡 가능성

2) **평균값**: 이상치를 데이터의 평균값으로 대체합니다.
   장점: 데이터의 전체 평균 유지 가능.
   단점: 이상치에 민감, 데이터 분산 왜곡 가능성

3) **중앙값**: 이상치를 데이터의 중앙값으로 대체합니다.
   장점: 이상치의 영향을 덜 받아 안정적.
   단점: 데이터의 분산과 변수 간 관계 왜곡 가능성

4) **이전/이후값**: 이상치를 이전 또는 이후값으로 대체합니다.
   장점: 시계열 데이터의 연속성 보존.
   단점: 연속적인 이상치나 비주기적 데이터에 부적합

5) **최빈값**: 이상치를 최빈값으로 대체합니다.
   장점: 범주형 데이터에 적용 가능.
   단점: 데이터가 고르게 분포되면 부적합

6) **선형 보간**: 이상치의 전/후 값을 고려해서 보간합니다.
   장점: 인접 데이터의 선형관계를 활용한 합리적 추론.
   단점: 비선형 관계 데이터에서는 부정확

5) **지정값**: 이상치를 사용자가 **지정한 값**으로 대체합니다.
   장점: 도메인 지식 기반의 의미 있는 대체 가능
   단점: 인위적인 데이터 분포 변화 초래 가능

6.3.5 데이터 변환

변환 탭에서는 선택한 **수치형 데이터**를 정규분포에 가깝게 변환하거나, 스케일링(표준화)을 통해 데이터의 단위를 맞출 수 있습니다. 변환된 데이터는 신규 컬럼명에 지정한 이름으로 새로운 열이 생성되어 저장됩니다.

변환 유형: 변환 방법은 두 가지 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다.

1) **정규분포 변환**: 데이터이 분포가 비대칭이 있는 경우, 이를 정규분포에 가깝게 만들어주는 방법입니다. 통계 분석이나, 회귀, 머신러닝 알고리즘에서 정규성을 가정하는 경우 유용합니다.
   ① **Box-Cox 변환**
   설명: 양수 데이터의 비대칭 분포를 정규분포에 가깝게 변환하는 기법
   적용 데이터 유형: 양수 실수형 데이터

② **Yeo-Johnson 변환**
설명: Box-Cox의 확장 버전으로, 음수와 0을 포함한 데이터도 변환 가능
적용 데이터 유형: 음수 포함 실수형 데이터

③ **로그 변환**
설명: 데이터의 오른쪽 꼬리가 긴 분포(오른쪽 치우침)일 때 효과적
적용 데이터 유형: 비율형, 지수형 데이터(양수만 가능)

④ **제곱근 변환**
설명: 오른쪽으로 치우친 카운트형 데이터에서 분포를 완화
적용 데이터 유형: 카운트형 데이터

⑤ **역수 변환**
설명: 왼쪽으로 치우친 데이터에 효과적
적용 데이터 유형: 양수 실수형 데이터

2) 스케일러: 데이터의 범위나 단위를 일정하게 조정하여 변수 간 비교가 가능하도록 만드는 방법.

① **Min-Max Scaler**: 모든 값을 0~1 범위로 변환
② **Standard Scaler**: 평균을 0, 표준편차를 1로 만드는 Z-Score 표준화
③ **MaxAbs Scaler:** 최대 절대값을 기준으로 스케일링 (희소 데이터에 적합)
④ **Robust Scaler:** 중앙값과 IQR(사분위 범위)을 사용하여 이상치의 영향을 최소화

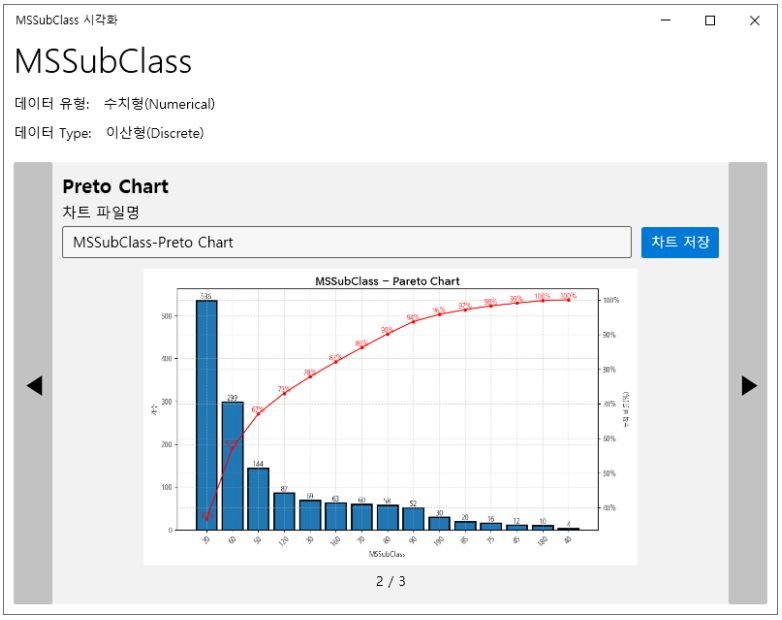
7 데이터 시각화

7.1 단일 데이터 시각화

개별 데이터의 시각화를 진행하면 전체적인 데이터의 인사이트를 도출하는 데 큰 도움이 됩니다. 복잡한 데이터를 시각적으로 표현함으로써, 데이터의 구조를 더 쉽게 이해할 수 있습니다. InsightMaker에서는 다음과 같은 방법으로 **개별 데이터의 시각화**를 지원합니다.

1. **시각화 컬럼**에서 변경이 필요한 컬럼의 **[Go!]** 

버튼을 클릭합니다.
2. 선택한 컬럼의 **시각화 팝업창**이 나타납니다.



사용 화면 32 개별 데이터 시각화 팝업창

3. **좌/우 이동 버튼**을 클릭하여 만들어진 데이터 타입 별 차트를 확인합니다.
4. **[차트 저장]** 버튼을 클릭하면 해당 차트를 이미지 파일(.png)로 저장 가능합니다.

7.1.1 데이터 타입 별 지원 차트

데이터 타입	차트 이름	차트 소개 (역할)	얻을 수 있는 인사이트	사용 시 주의사항
범주형 (Categorical)	Pie Chart	상위 10개 범주의 비율을 시각화하고 나머지를 "기타"로 합산하여 도넛형 파이로 표현	항목 간 상대적 비중·비율 확인 (예: 제품군 점유율, 불량 유형 비율 등)	- 카테고리가 10개 초과 시 나머지는 '기타'로 묶임 - 전체 합 0일 경우 표시 불가 - 항목 이름이 긴 경우 라벨 겹침 가능
	Bar Chart	상위 20개 범주(또는 기타 포함)의 절대 빈도를 막대로 표시	항목별 절대 크기 비교 및 주요 Top-N 식별	- 범주 수가 많을수록 x축 라벨이 겹침 → 회전 처리 - y_formatter_kmb로 천 단위 축약 - "기타" 합산 포함 여부 인지 필요
	Pareto Chart	빈도 막대 + 누적 비율(%) 라인을 함께 그려 누적 80% 내 주요 항목 파악	80/20 원칙 기반 주요 원인·요소 도출(예: 상위 3개 원인이 전체의 80%)	- 값이 음수/NaN이면 누적 비율 계산 오류 - 상위 20개 + 기타만 표시되므로 소수항목은 생략됨
	WordCloud	텍스트 데이터를 단어 빈도 크기 기반으로 구름형태로 표현	주요 키워드·빈출어를 직관적으로 탐색 (리뷰, 코멘트, 불량 사유 등)	- 텍스트 데이터가 너무 적거나 단어 중복 적으면 시각화가 희박함

사용 화면 33 범주형 데이터 지원 차트

데이터 타입	차트 이름	차트 소개 (역할)	얻을 수 있는 인사이트	사용 시 주의사항
수치형 (Discrete)	데이터 분포 (Histogram & Density Plot)	구간(bin)별 빈도 막대 + 연속 확률밀도(KDE) 곡선 표시	값의 분포 형태·왜도·첨도 확인, 중심 경향 및 변동성 파악	- 샘플 수 적으면 KDE 과도 매끄럽게 나옴 - bin 수는 $\log_2(n)+1$로 자동 설정('Sturges' 유사) - 이상치가 많으면 밀도 왜곡
	Pareto Chart	값별 빈도 막대 + 누적 비율	빈도 높은 값·범위의 상대적 중요도 분석	- 고유 값이 많을 경우 상위 20개만 표시 - 실수값은 문자열로 변환되어 라벨 길어질 수 있음
	Box Plot	Q1, Median, Q3, 평균선을 표시한 박스플롯	분포 범위·중앙값·이상치 감지, 데이터 안정성 평가	- 이상치(Outlier) 수 표시가 많으면 시각 복잡
수치형 (Continuous)	데이터 분포 (Histogram & Density Plot)	연속형 변수의 전체 분포·밀도 파악	평균, 표준편차, 분포 형태 확인 (정규성 평가 등)	- 분포 왜곡 시 log 변환 고려 필요 - KDE는 양쪽 꼬리 확장 주의
	Box Plot	사분위/평균선/이상치 시각화	변수의 분포 폭·중심·이상치 위치 비교	- 동일 축 스케일 필요 (다중 변수 비교 시)

사용 화면 34 수치형 데이터 지원 차트

데이터 타입	차트 이름	차트 소개 (역할)	얻을 수 있는 인사이트	사용 시 주의사항
시계열형 (DateTime)	시간 별 분포 (Histogram)	Datetime을 연/분기/월/주/일/시/분/초 단위로 분해 후 2~40 구간만 서브플롯으로 표시	주기성·계절성·시간대별 발생 빈도 파악	- 유니크 수 2~40인 단위만 표시 - 너무 많은 단위(>40)는 제외됨 - 시간대별 데이터 누락 시 축 불균등

사용 화면 35 Datetime 데이터 지원 차트

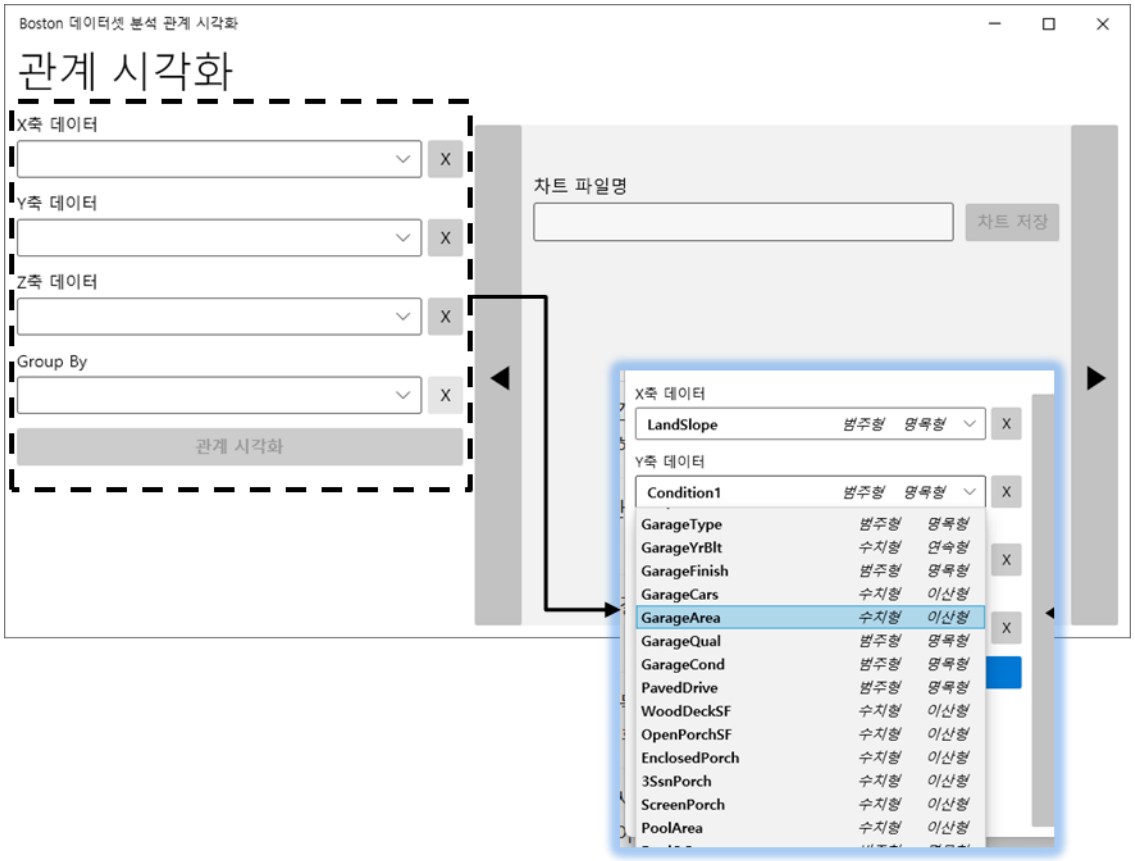
🔍 추가 인사이트

- **범주형 차트군**은 "빈도" 또는 "비율" 중심의 비교 분석용으로 활용 가능합니다.
  → Top-N, 비중, 누적비율, 키워드 등 **주요 요인 식별 및 시각적 요약**에 유용합니다.
- **수치형 차트군**은 분포의 형태·중심·변동성·이상치 탐색 중심의 차트들입니다.
  → 품질 특성치(QC)·공정 변수 변동 등 **데이터 안정성 평가**에 적합합니다.

7.2 데이터 관계 시각화

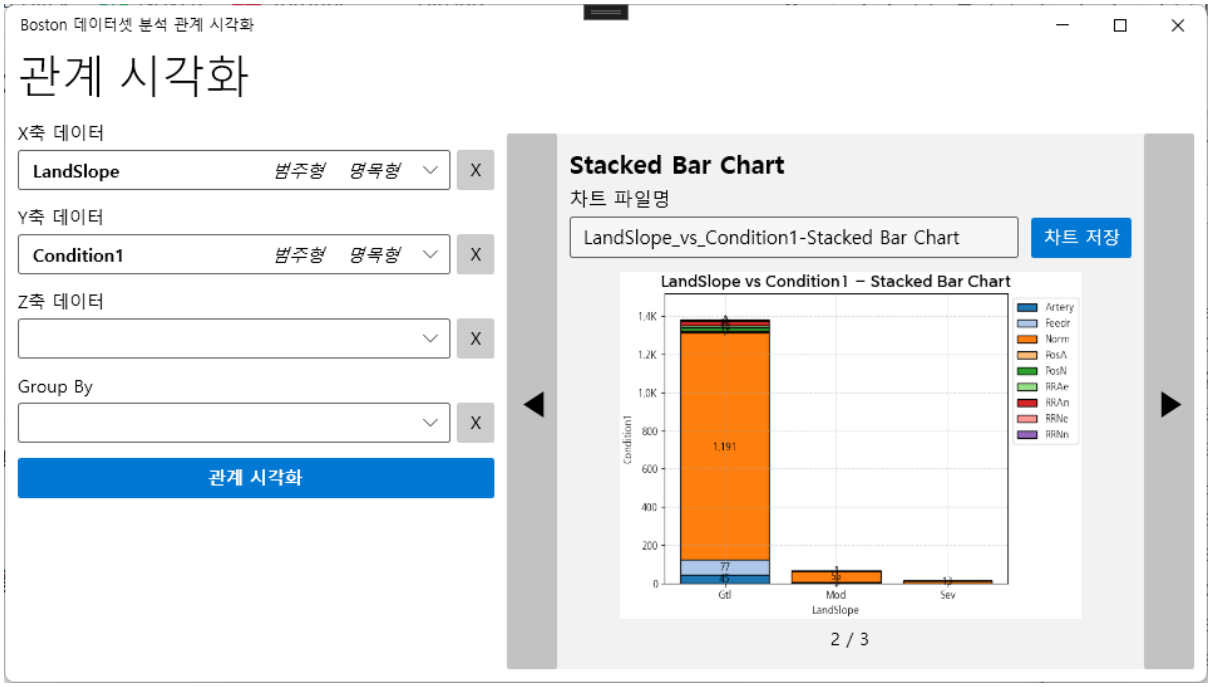
데이터 간 관계를 시각적으로 탐색하면 향후 분석 방향, 가설을 수립하기 용이해지는 장점이 있습니다. 또한 불필요한 변수나 다중 공선성 등을 탐지하여 향후 분석 모델의 안정성 및 성능 향상에 도움이 되는 단계가 될 수 있습니다. InsightMaker에서는 다음과 같은 방법으로 **데이터 간 관계 시각화**를 지원합니다.

1. 프로젝트 우측에 **[관계 시각화]** 관계 시각화 버튼을 클릭합니다.
2. 아래와 같은 **관계 시각화** 분석 창이 뜨게 됩니다.



사용 화면 36 관계 시각화 팝업창 화면, 콤보 박스 클릭 시 화면

3. 축 선택 패널에서 **X/Y/Z축**과 **Group By** 항목의 콤보박스를 클릭하여 시각화에 사용할 컬럼을 클릭합니다. (콤보 박스 클릭 시 선택할 컬럼과 해당 컬럼의 데이터 타입을 확인할 수 있습니다.)
4. **[관계 시각화]** 관계 시각화 버튼을 클릭하여 선택한 변수 조합에서 제공되는 관계형 차트를 확인합니다.
5. **[차트 저장]** 버튼을 클릭하면 해당 차트를 이미지 파일(.png)로 저장 가능합니다.



사용 화면 37 관계 시각화 진행 결과 예시시

7.2.1 관계 별 지원 차트

X	Y	Z	Group	차트 이름 (코드)	차트 소개	얻을 수 있는 인사이트	사용 시 주의사항
수치형	범주형	–	–	Box Plot Strip Plot Violin Plot	수치 vs 범주 비교(분포·중앙값·사분위·개별점)	그룹 간 위치 차이, 분산 차이, 이상치 유무	- 범주가 많으면 라벨 겹침. - Ordinal이면 코드에서 정렬 수행.
	수치형			Scatter Plot	기본 산점도	선형/비선형 관계, 분산·클러스터 감지	- 포인트 과밀 시 투명도/크기 조정 필요.
				Scatter Plot (+회귀선)	scipy.stats.linregress로 회귀선과 r², p, RMSE 표기	대략적 선형 관계 강도, 유의성, 회귀식 확인	- 이상치에 민감. 다중 곡선관계에는 부적합.
			범주형	Scatter Plot (by group)	그룹을 색/스타일로 구분한 산점도	그룹 간 패턴/클러스터 차이, 상호작용 힌트	- 그룹이 매우 많으면 범례 과밀.
			수치형	Buble Plot	Group값으로 마커 크기/색을 매핑한 산점도	3변수 상관관계, 영향도(크기) 비교	
		수치형	–	3D Scatter Plot	3차원 좌표에 점 표시	세 변수의 동시 패턴, 분리 가능성	- 원근/가림으로 패턴이 숨겨질 수 있음. - 회전 뷰 확인 필요.
				3D Scatter Plot (+투영선)	각 점에 투영선(stem) 추가	Z축 분포와 평면 투영 동시 확인	- 투영선으로 시각 복잡도↑. - 데이터가 많으면 난잡해짐.
			범주형	3D Scatter Plot (by group)	그룹별 색으로 3D 분리	그룹 간 덩어리/분리도, 경계 힌트	
				3D Scatter Plot (+투영선) (by group)	그룹 + 투영선	그룹별 높이/깊이차 확인	- 과밀 시 시인성 저하.

사용 화면 38 관계 별 지원 차트 표 I

X	Y	Z	Group	차트 이름 (코드)	차트 소개	얻을 수 있는 인사이트	사용 시 주의사항
범주형	범주형	–	–	**Grouped Bar Chart**	x의 각 범주에서 y의 하위 범주 빈도를 그룹 막대로 표현	범주 조합별 규모 비교 주된 조합 파악	- 하위 범주 수가 20개 미만일 때만 그려짐. - 범례가 길어질 수 있음.
				Mosaic Chart	x-y 교차빈도를 영역 비율로 모자이크 표시	범주 간 독립/연관성 직관적 파악	- 희소 교차표면 왜곡. - 범주 정렬은 Ordinal 인식 시 사전 정렬.
				Stacked Bar Chart	y 하위 범주를 누적으로 쌓아 전체/구성비 확인	전체 대비 구성비 흐름, 주된 구성 요소	- 0인 값은 라벨 생략. - 누적 합이 커지면 라벨 겹침 가능.
			수치형	**HeatMap (평균/최소/최대)**	x–y 피벗에 v를 집계해 히트맵 표기	조합별 성능/품질 지점, 최적·열악 조합	
	수치형	–	–	**Box Plot Strip Plot Violin Plot**	범주 vs 수치 비교(축만 반대)	동일	- X가 Ordinal이면 정렬. - 값 범위가 크면 자동 축약. - 포인트 수가 많을수록 Strip/Violin 혼잡.
			범주형	**Box Plot Strip Plot Violin Plot (by group)**	그룹별 분포 비교(색·범례)	그룹 효과, 상호작용 (범주×그룹)	- 그룹이 많을수록 겹침·범례 과다. - Ordinal 정렬 수행.

사용 화면 39 관계 별 지원 차트 표 Ⅱ

8 상관 분석

상관분석(Correlation Analysis)은 두 변수 간의 **선형적 관계의 강도와 방향**을 수치로 표현하는 통계적 기법입니다. 즉, 한 변수가 증가할 때 다른 변수가 함께 증가하거나 감소하는 경향이 있는지를 분석하는 방법입니다.

상관관계의 정도는 **상관계수(Correlation Coefficient, ρ)**로 나타내며, -1부터 +1 사이의 값을 가집니다.

상관계수(ρ)	해석
-1.0 ≤ ρ < -0.7	강한 음의 상관관계
-0.7 ≤ ρ < -0.3	약한 음의 상관관계
-0.3 ≤ ρ < 0.3	상관관계 거의 없음
0.3 ≤ ρ < 0.7	약한 양의 상관관계
0.7 ≤ ρ ≤ 1.0	강한 양의 상관관계

💡**주의**: 상관관계는 인과관계를 의미하지 않습니다. 두 변수의 관계가 통계적으로 유의하더라도, 한 변수가 다른 변수의 원인이라고 단정할 수는 없습니다.

8.1 상관분석의 활용 예시

- 품질관리(QC): 공정 변수 간의 상관성을 파악하여 주요 인자를 선정
- 금융 분석: 주가, 금리, 환율 등의 변수 간 관계 분석
- 데이터 전처리: 다중 공선성(multicollinearity) 탐지
- 의학/심리 통계: 특정 요인과 건강 지표의 연관성 확인

예시:

- *"생산 공정의 '온도'와 '불량률'의 상관분석 → 음의 상관관계(온도 높을수록 불량률 낮음)"*
- *"고객 '연령'과 '구매 금액'의 상관분석 → 양의 상관관계(나이 많을수록 구매 금액 증가)"*

8.2 상관분석 기법

상관분석에는 대표적으로 **피어슨(Pearson)** 과 스피어만(Spearman) 상관계수가 사용됩니다. 분석 목적과 데이터의 특성(이상치 존재, 분포 형태 등)에 따라 적절한 방법을 선택해야 합니다.

8.2.1 Pearson(피어슨) 상관계수

피어슨 상관계수는 두 연속형 변수 간의 선형 관계를 측정하는 지표입니다. 변수 간의 공분산(Covariance)을 각 변수의 표준편차로 나눈 값으로 계산됩니다.

$$r = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

특징 요약

- ✓ 값의 범위: -1 ~ +1.
- ✓ **정규분포(또는 대체로 대칭 분포)** 가정.
- ✓ 이상치(Outlier)에 민감.
- ✓ 변수 간의 관계가 **직선(linear)** 일 때 적합

예시

- ✓ 실험 데이터에서 "온도"와 "압력" 과 같은 물리적 연속 데이터
- ✓ 회귀분석의 변수 선택 전 단계에서 다중 공선성 확인

8.2.2 Spearman(스피어만) 상관계수

스피어만 상관계수는 두 변수의 **순위(rank)**에 기반한 비모수적(non-parametric) 상관계수입니다. 즉, 실제 값 대신 **서열(ranking)** 관계를 비교합니다.

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

(여기서 d_i는 두 변수의 순위 차이)

특징 요약

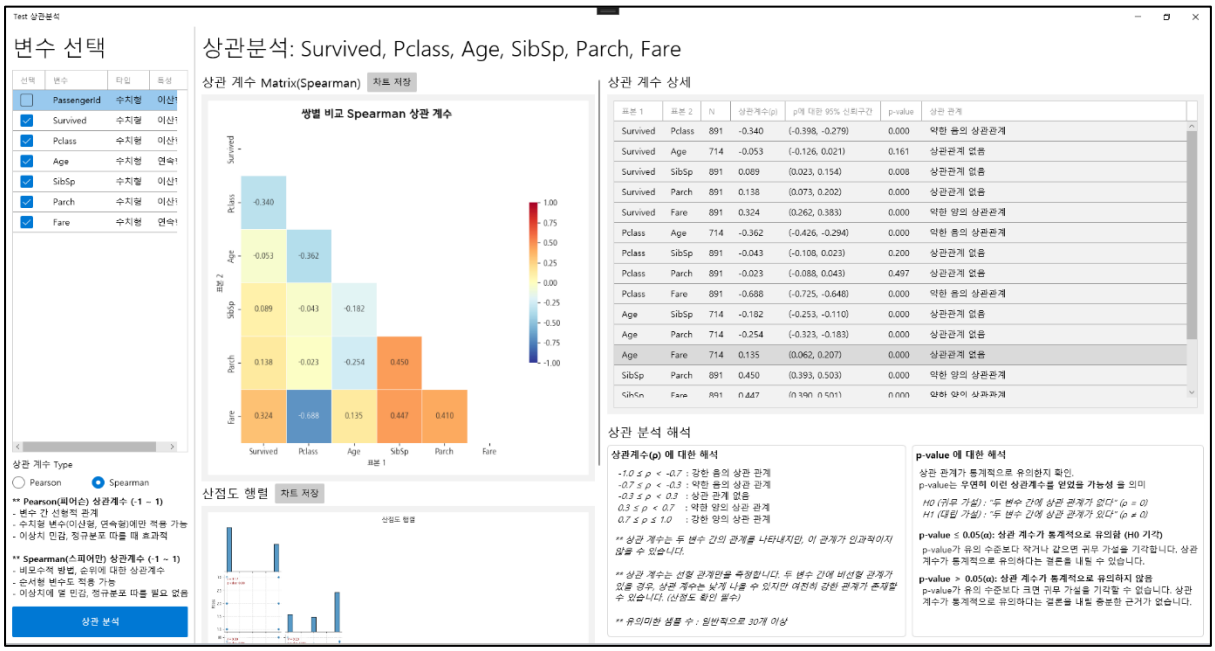
- ✓ 값의 범위: -1 ~ +1.
- ✓ **비 선형적이거나 순서형 변수(ordinal)** 에도 적용 가능.
- ✓ 이상치(Outlier)에 강건(robust).
- ✓ 변수 간의 관계가 단조(monotonic)할 때 적합

예시

- ✓ 고객 만족도("매우 좋음"~"매우 나쁨") vs 재구매 의향
- ✓ 수험생 순위 vs 점수 간의 관계

8.3 InsightMaker를 통한 상관분석

아래 화면은 상관분석 기능을 수행하는 InsightMaker의 인터페이스입니다. 프로젝트 우측에 **[상관 분석]** 상관 분석 버튼을 클릭하면 해당 페이지를 확인할 수 있습니다. 상관분석 페이지에서는 **변수 선택 → 분석 방식 선택 → 상관계수 행렬 및 해석**을 자동으로 제공합니다.



사용 화면 40 상관 분석 사용 예시

8.3.1 변수 선택 패널

왼쪽 패널은 분석 대상 변수를 선택하는 영역입니다. 변수 선택 테이블에는 각 변수의 이름, 데이터 타입(수치형/범주형), 특성(연속형/이산형)이 표시됩니다.

변수 선택 테이블: 상관분석에 쓰일 변수를 체크합니다.

상관 계수 Type 선택: Pearson / Spearman 중 하나를 선택합니다.

1) **Pearson**: 연속/이산형 변수, 정규분포 가정
2) **Spearman**: 순위형 변수도 가능

상관분석 버튼: 선택된 변수로 상관분석 실행

설명 텍스트: 좌측 하단에 상관 분석 기법에 대한 설명이 적혀 있습니다.

참고: 변수 선택 테이블에서 변수를 두 개 이상 선택해야 상관분석 버튼이 활성화됩니다.

8.3.2 상관분석 진행 및 결과

우측 패널에서는 선택한 변수들의 상관분석 진행 결과를 볼 수 있는 영역입니다.

상관계수 행렬 (Heatmap) – 상단 중앙 영역

- 선택된 변수 간 상관계수를 색상으로 시각화
- 색상 범위: 파란색(-1, 음의 상관) ↔ 주황색(+1, 양의 상관)
- 변수쌍의 ρ 값 표시
- "차트 저장" 버튼으로 이미지 파일로 저장 가능

산점도 행렬 – 하단 중앙 영역

- 변수 간 산점도를 행렬 형태로 표시
- 각 변수쌍의 관계를 시각적으로 확인 가능
- "차트 저장" 버튼으로 이미지 파일로 저장 가능

상관계수 상세표 – 상단 우측 영역

- 각 변수 쌍별로 다음 정보를 표로 정리

항목	설명
표본1, 표본2	변수 이름
N	샘플 수
상관계수(ρ)	상관계수 값
ρ에 대한 95% 신뢰구간	상관계수의 추정 범위
p-value	통계적 유의성
상관 관계	해석 결과 (예: 약한 양의 상관관계)

- 📈 p-value 해석 기준
  p ≤ 0.05 → 통계적으로 유의함 (상관관계 존재)
  p > 0.05 → 통계적으로 유의하지 않음 (관계 불확실)

분석 해석 패널 – 하단 우측 영역

- 상관계수 해석표: 계수의 크기에 따른 해석 자동 표시
- P-value 해석표: 통계적 유의성 여부 설명
-

9 회귀 분석

페이지 업데이트 예정입니다. (2025-11-7)

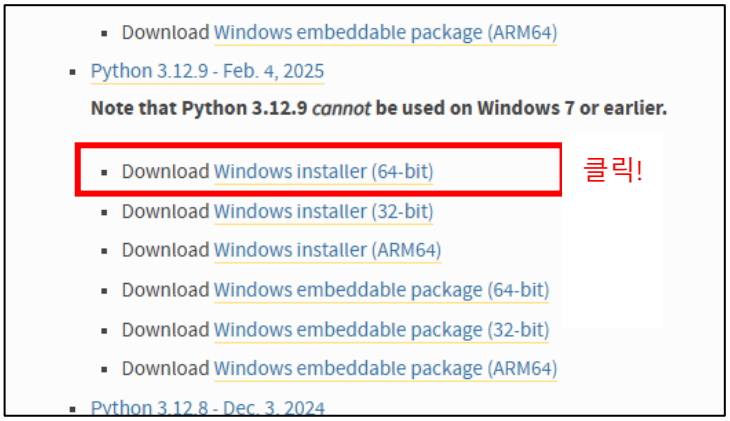
※ 부록

Python 설치 방법

① Python 공식 설치 홈페이지로 이동합니다. (https://www.python.org/downloads/windows/)

② 설치할 Python 버전을 찾은 후 **Window 버전(64-bit)**의 설치 링크를 클릭합니다.

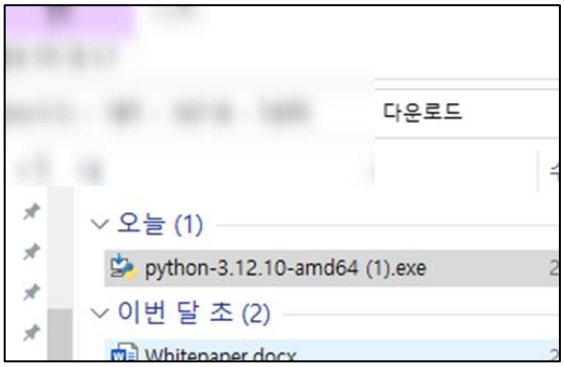
권장 Python 버전: 3.12 이상



python 3.12.10 설치 링크 (클릭 시 바로 설치파일 다운로드):

https://www.python.org/ftp/python/3.12.10/python-3.12.10-amd64.exe

③ 다운로드 경로에서 python 설치 파일을 더블 클릭하여 실행합니다.



④ 체크 박스를 모두 선택하고 [Install Now] 버튼을 클릭하여 설치합니다.

✓ Use admin privileages when installing py.exe 체크

✓ Add python.exe to PATH 체크

